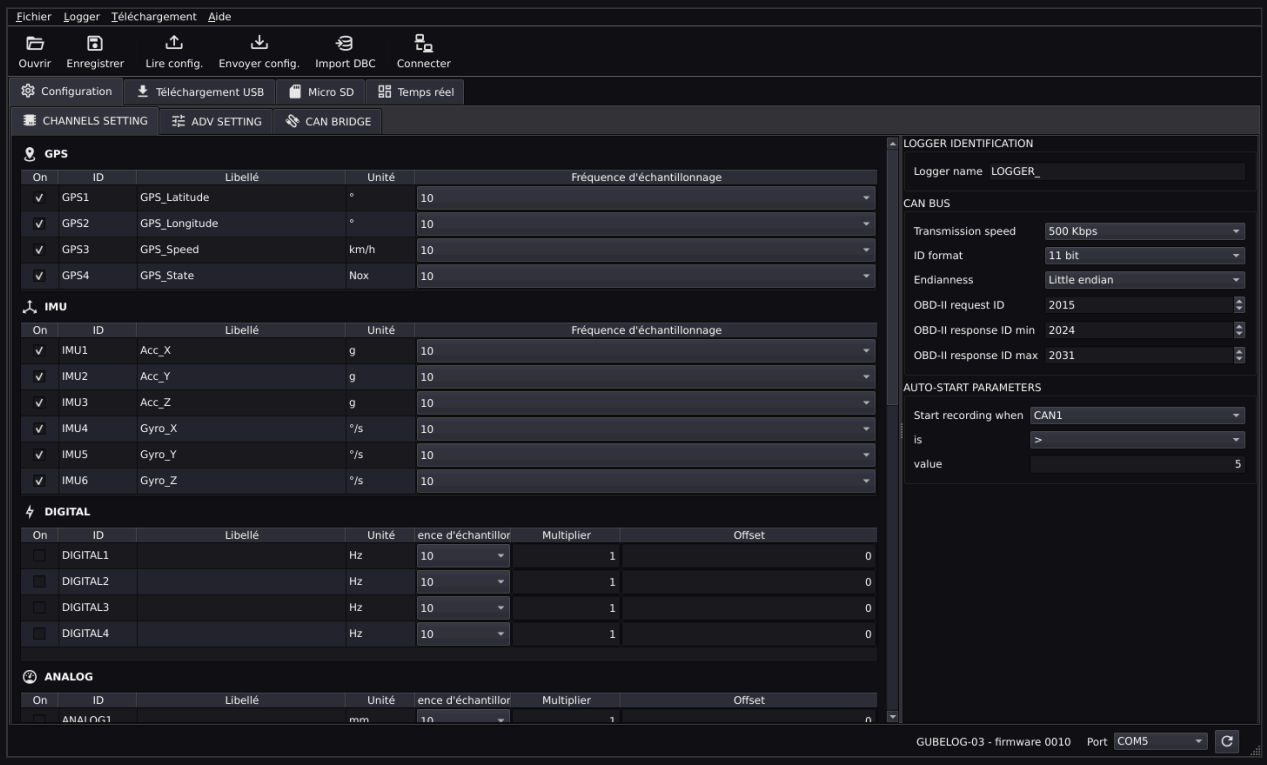
GUBELLINI DataStudio

Manuel d'utilisation

Configuration des enregistreurs de données et téléchargement des données · Révision 0014 · Novembre 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Sommaire

1. Introduction 3
1.1 Appareils pris en charge 3
1.2 Organisation de ce manuel 3
1.3 Conventions 3

2. Installation et démarrage 5
2.1 Configuration requise 5
2.2 Installation avec le programme d'installation 5
2.3 Privilèges d'administrateur 5
2.4 Version portable 6
2.5 Dossier des données 6

3. La fenêtre principale 7
3.1 Menus 7
3.2 Préférences 8
3.3 Mode d'utilisation 8
3.4 Avertissement de maintenance au démarrage 9

4. Logger : configuration du GUBELOG 10
4.1 Connecter le logger 10
4.2 Fichiers de configuration 11
4.3 CHANNELS SETTING : les voies 11
4.4 Voies CAN 13
4.5 Nom du logger et démarrage automatique 14
4.6 ADV SETTING : modules, WiFi, LTE et alarmes 14
4.7 GPS : ligne d'arrivée et comptage des tours 17
4.8 USB et CAN BRIDGE 18
4.9 Envoyer la configuration et ID de configuration 19
4.10 Maintenance du logger 19

5. Import DBC 20

6. Téléchargement des datasets 21
6.1 Téléchargement USB 21
6.2 Effacer la mémoire du logger 21
6.3 Micro SD 22
6.4 Options d'enregistrement 23
6.5 Fichiers créés 23

7. Temps réel et tableau de bord 24
7.1 Modifier le tableau de bord 25

8. Datasheet et compteurs des pièces 27
8.1 Le datasheet lors du téléchargement 27
8.2 Le modèle : champs 28
8.3 Le modèle : champs spéciaux (pièces) 29
8.4 Le modèle : options 30
8.5 Le module Datasheet 30
8.6 Modèles prêts à l'emploi 33

9. Micrologger 34
9.1 Configuration 34
9.2 Datasets dans le Micrologger 35
9.3 Téléchargement depuis la microSD 35
10. Sensor configuration 37
11. WiFi Monitor et cloud 39
11.1 Connecter le logger 39
11.2 Transfert vers le cloud 40
12. Assistant IA 41
12.1 Configuration 41
12.2 Utilisation 42
12.3 Modifications proposées 42
13. GUBELLINI DataAnalysis 44
14. Mises à jour 45
15. Dépannage 46
16. Annexe : fréquences et occupation de la microSD 47

1 Introduction

GUBELLINI DataStudio est le logiciel gratuit qui permet de configurer les enregistreurs de données **Gubellini Electronics** et d'en télécharger les données. Avec DataStudio, vous définissez les voies à enregistrer, le bus CAN, le démarrage de l'enregistrement, les alarmes, le WiFi, le LTE et la ligne d'arrivée GPS ; vous téléchargez les datasets via USB ou directement depuis la microSD ; vous contrôlez les valeurs en temps réel sur un tableau de bord ; vous annotez chaque dataset avec un datasheet et vous suivez l'utilisation des pièces soumises à maintenance.

L'analyse des données téléchargées (graphiques, tours, cartes, comparaisons) s'effectue avec **GUBELLINI DataAnalysis**, que DataStudio ouvre avec le bouton **Analyse**.

1.1 Appareils pris en charge

Appareil	Connexion au PC	Module de DataStudio
GUBELOG-01 / 02 / 03 enregistreur de données à 38 voies (GPS, IMU, numériques, analogiques, CAN)	USB-C, port série FTDI	**GUBELOG**, **Téléchargement**, **Micro SD**, **WiFi Monitor**
MICROLOG-01 enregistreur de données à 16 voies CAN	USB-C, périphérique USB HID (aucun pilote)	**MICROLOG**
Cartes CAN (ADC 16 bits, cellule de charge, accéléromètre, GNSS, OPTO)	USB HID	**Sensor configuration**
GUBENAV module GPS/IMU CAN	USB, port série FTDI	**Sensor configuration**

1.2 Organisation de ce manuel

Les chapitres suivent le déroulement normal du travail : installation, fenêtre principale, configuration du logger, téléchargement des données, temps réel, datasheet, Micrologger, cartes CAN, WiFi et assistant IA. Les illustrations sont réalisées avec les données d'exemple utilisées également dans le manuel de GUBELLINI DataAnalysis : la configuration du logger `LOGGER_` (GUBELOG-03 avec 14 voies OBD-II) et le dataset 11 enregistré sur le circuit de Medicina (BO) le 14/10/2026.

1.3 Conventions

- **Gras** : noms des menus, boutons, onglets et fenêtres tels qu'ils apparaissent dans le programme (par ex. **Logger → Envoyer la configuration**).
- `Police à chasse fixe` : noms de fichiers et de dossiers, valeurs à saisir.
- Les noms des champs de la configuration du logger (par ex. **WIFI ENABLE**, **DETECTION RADIUS**) sont en anglais dans toutes les langues, comme dans le manuel du logger.

Langue

Le programme est disponible en anglais (par défaut), italien, français, allemand, espagnol et portugais (**Paramètres → Préférences… → Langue**). Les captures d'écran de ce manuel ont été réalisées avec l'interface en français.

2 Installation et démarrage

2.1 Configuration requise

- Windows 10 ou 11 64 bits, écran d'au moins 1280×800.
- Pour le GUBELOG et le module GUBENAV : le pilote **FTDI VCP** (port COM virtuel), généralement installé automatiquement par Windows. Pour le téléchargement accéléré, le pilote FTDI D2XX est facultatif.
- Pour lire la microSD : un lecteur de cartes connecté au PC.
- Connexion internet uniquement pour les mises à jour, le cloud et l'assistant IA avec des fournisseurs cloud (facultatifs).

2.2 Installation avec le programme d'installation

1. Lancez `GUBELLINI_DataStudio_Setup.exe` et suivez l'assistant.
2. Le dossier par défaut est `C:\Program Files\GUBELLINIDataStudio` ; vous pouvez choisir de créer une icône sur le bureau.
3. À la fin, vous pouvez lancer le programme depuis la dernière page du programme d'installation ou depuis le menu Démarrer.

Outre le programme, le dossier d'installation contient :

Dossier	Contenu
`TrackMaps`	Tracés des circuits au format CSV (colonnes X,Y), copiés dans le dossier des datasets téléchargés (§6.4).
`Datasheet Models`	Modèles de datasheet prêts à l'emploi : SBK Superbike, Car, Kart, Generic machinery (§8.6).

> **Mettre à jour sans perdre les données**
>
> Le programme apparaît toujours dans Windows sous le nom **GUBELLINI DataStudio**, sans numéro de révision : chaque mise à jour remplace l'installation précédente. Les configurations, les libellés des voies, les ID de configuration, les tableaux de bord, les modèles et les compteurs du datasheet se trouvent dans le dossier des données de l'utilisateur (§2.5) et ne sont modifiés ni par la mise à jour ni par la désinstallation.

2.3 Privilèges d'administrateur

DataStudio démarre toujours **en tant qu'administrateur** : au démarrage, Windows affiche une demande de confirmation (Contrôle de compte d'utilisateur). Ces privilèges sont nécessaires pour lire et effacer la microSD depuis le lecteur du PC (§6.3), car la carte n'a pas de système de fichiers et est lue secteur par secteur.

- Si vous refusez la demande, le programme fonctionne quand même, mais ne peut pas lire la microSD.
- **GUBELLINI DataAnalysis**, ouvert avec le bouton **Analyse**, démarre en revanche avec les droits normaux : vous pouvez ainsi continuer à faire glisser des fichiers depuis l'Explorateur de fichiers vers sa fenêtre.

Utilisateur standard

Si l'utilisateur Windows n'est pas administrateur et que vous saisissez les identifiants d'un autre compte lors de la demande, DataStudio utilise les paramètres et les données de ce compte. Sur un PC où l'utilisateur est déjà administrateur, rien ne change.

2.4 Version portable

Au lieu du programme d'installation, vous pouvez extraire le paquet `.zip` dans un dossier et double-cliquer sur `run.bat`. Le script vérifie la présence de Python et des bibliothèques, les installe au premier démarrage et lance le programme, qui demande les privilèges d'administrateur. Pour le lancer sans privilèges : `run.bat --no-admin`.

2.5 Dossier des données

Les données de travail se trouvent dans le dossier `%APPDATA%\GUBELLINI\DataStudio` (ouvrez-le avec **Paramètres → Ouvrir le dossier des données**) :

Fichier / dossier	Contenu
`settings.json`	Préférences, dernier port, options de téléchargement, WiFi, cloud, assistant IA.
`logger_configuration_setting.xml` `logger_channel_setting.gdch`	Configuration actuelle du GUBELOG et libellés/unités des voies.
`micrologger_configuration_setting.xml` `micrologger_channel_setting.gdch`	La même chose pour le MICROLOG.
`ID_settings\`	Copies des configurations envoyées, une par ID de configuration (§4.9).
`dashboards\`	Tableaux de bord du temps réel et du WiFi Monitor.
`datasheet_template.xml`, `parts_archive.xml`	Modèle du datasheet et archive des compteurs des pièces.
`TrackMaps\`	Tracés ajoutés par l'utilisateur.
`datastudio_errors.log`	Éventuelles erreurs inattendues, à envoyer à l'assistance.

Identifiants en clair

Le mot de passe WiFi, les données LTE et le token du cloud sont enregistrés dans les fichiers XML de la configuration, tels que le logger les demande. Ne partagez pas ces fichiers avec des personnes non autorisées.

3 La fenêtre principale

Au démarrage, la fenêtre principale s'affiche avec un bouton pour chaque module. Lorsque vous survolez un bouton avec la souris, une brève description apparaît ; les modules s'ouvrent également depuis le menu **Modules**.

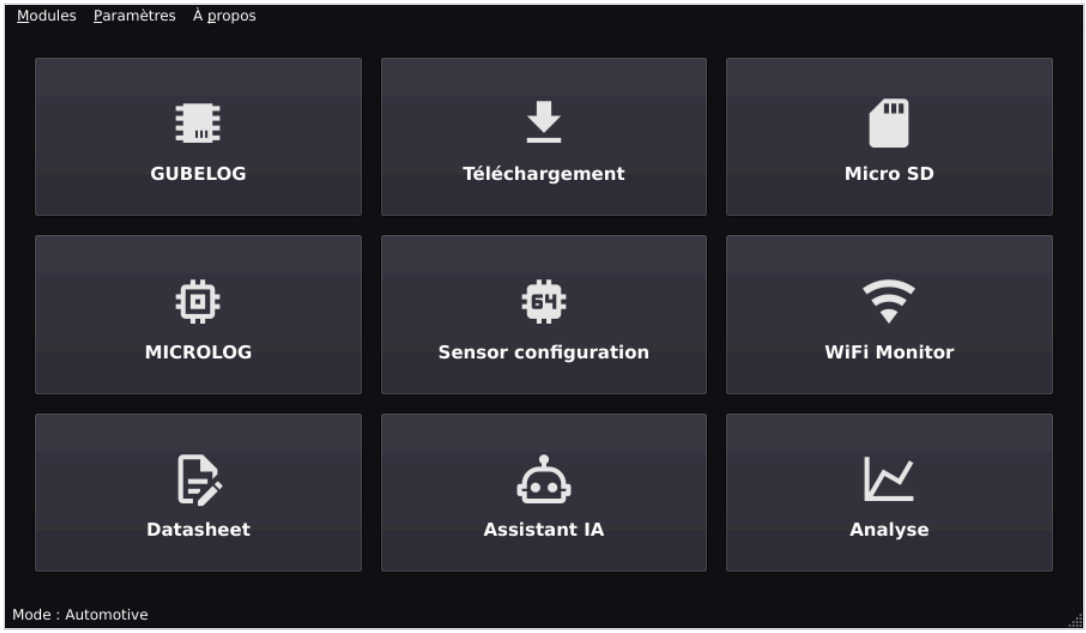


Figure 1 – La fenêtre principale de GUBELLINI DataStudio.

Bouton	Fonction
GUBELOG	Configuration du GUBELOG (chap. 4).
Téléchargement	Téléchargement des datasets du GUBELOG via USB (§6.1).
Micro SD	Datasets lus sur la microSD avec le lecteur du PC (§6.3).
MICROLOG	Configuration et datasets du MICROLOG (chap. 9).
Sensor configuration	Cartes CAN et module GUBENAV (chap. 10).
WiFi Monitor	Valeurs en direct via WiFi et transfert vers le cloud (chap. 11).
Datasheet	Datasheets des datasets et compteurs des pièces (chap. 8).
Assistant IA	Aide sur les connexions, la configuration et le diagnostic (chap. 12).
Analyse	Ouvre GUBELLINI DataAnalysis ou le place au premier plan s'il est déjà ouvert (chap. 13).

GUBELOG, **Téléchargement** et **Micro SD** ouvrent la même fenêtre Logger, respectivement sur les onglets **Configuration**, **Téléchargement USB** et **Micro SD**.

3.1 Menus

- **Modules** : les mêmes modules que les boutons.
- **Paramètres** : **Préférences…**, **Mode d'utilisation**, **Chemin de DataAnalysis…**, **URL du serveur de mises à jour…**, **Ouvrir le dossier des données**.
- **À propos** : **Version du logiciel** (révision installée) et **Mettre à jour le logiciel** (chap. 14).

3.2 Préférences

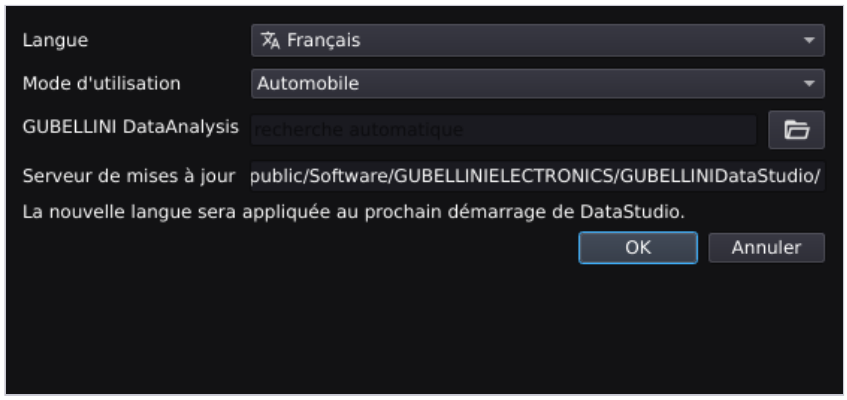


Figure 2 – La fenêtre des préférences.

Élément	Signification
Langue	Langue de l'interface ; elle s'applique au prochain démarrage de DataStudio.
Mode d'utilisation	**Automobile**, **Sport automobile** ou **Industrie**. Il détermine les options affichées par le Logger (§3.3) ; il sélectionne aussi le modèle de datasheet proposé la première fois (§8.6). Le mode actuel est indiqué dans la barre d'état.
GUBELLINI DataAnalysis	Chemin de `GUBELLINIDataAnalysis.exe`. Vide = recherche automatique dans les dossiers d'installation.
Serveur de mises à jour	Adresse depuis laquelle les nouvelles révisions sont téléchargées (à ne pas modifier sauf indication de l'assistance).

3.3 Mode d'utilisation

À la première ouverture après l'installation ou une mise à jour, DataStudio demande dans quel mode l'utiliser : **Automobile**, **Sport automobile** ou **Industrie**. Ce choix peut être modifié ensuite depuis **Paramètres → Mode d'utilisation** ou dans les **Préférences** ; il s'applique immédiatement, y compris aux fenêtres déjà ouvertes.

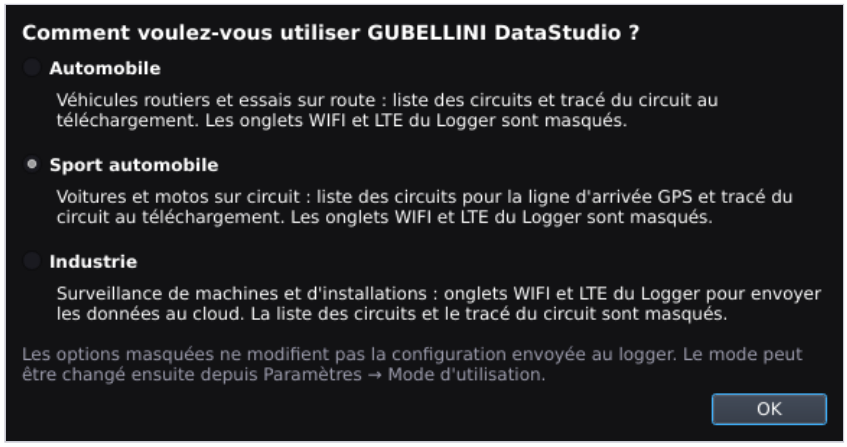


Figure 3 – Le choix du mode d'utilisation à la première ouverture.

Option	Automobile et Sport automobile	Industrie
Onglets **WIFI** et **LTE** d'ADV SETTING (§4.6)	Masqués	Visibles
Liste **Circuit** de l'onglet GPS (§4.7)	Visible	Masquée
Tracé du circuit dans Téléchargement USB et Micro SD (§6.4)	Visible	Masqué : aucun tracé n'est copié

> **Options masquées**
>
> Masquer une option sert uniquement à simplifier la fenêtre : les valeurs restent dans la configuration et sont enregistrées et envoyées au logger sans modification. Si la configuration utilise le **WIFI module** ou le **LTE module**, l'élément reste visible même en mode Automobile et Sport automobile.

3.4 Avertissement de maintenance au démarrage

Si l'option **Vérifier au démarrage de DataStudio** est activée dans le module Datasheet (§8.5), la liste des pièces proches du seuil de maintenance ou au-delà s'affiche au démarrage.

4 Logger : configuration du GUBELOG

La fenêtre Logger (bouton **GUBELOG** de la fenêtre principale) contient quatre onglets : **Configuration**, **Téléchargement USB**, **Micro SD** et **Temps réel**. À l'ouverture, elle charge la configuration actuelle (la dernière enregistrée ou envoyée).

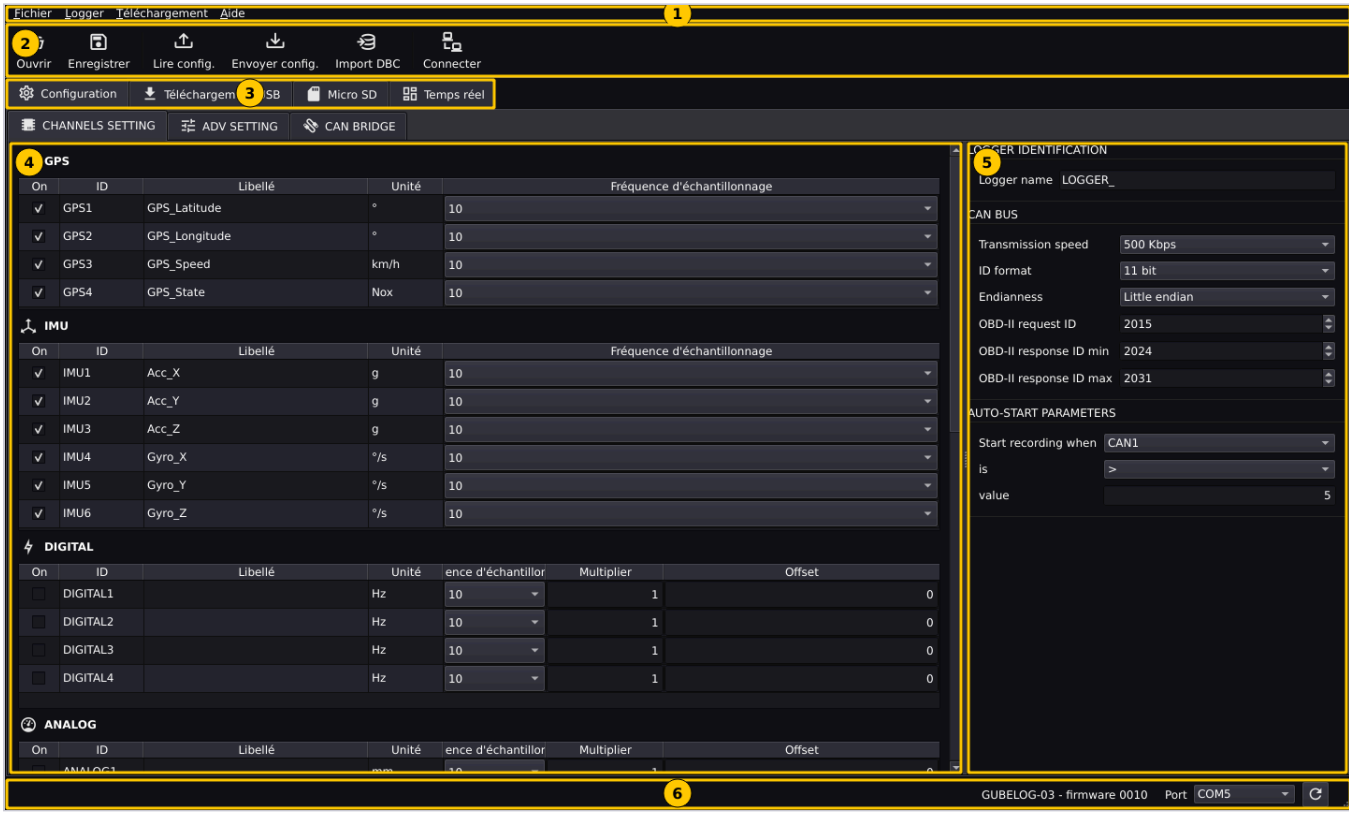


Figure 4 – Les zones de la fenêtre Logger avec la configuration d'exemple.

1. **Barre de menus** : Fichier, Logger, Téléchargement, Aide.
2. **Barre d'outils** : Ouvrir, Enregistrer, Lire config., Envoyer config., Import DBC, Connecter.
3. **Onglets** de la fenêtre : Configuration, Téléchargement USB, Micro SD, Temps réel.
4. **Tableaux des voies** (GPS, IMU, DIGITAL, ANALOG, CAN).
5. **Panneau latéral** : nom du logger, bus CAN, démarrage automatique. Vous pouvez régler sa largeur en faisant glisser le séparateur.
6. **Barre d'état** : avancement des opérations, modèle et firmware du logger, port.

4.1 Connecter le logger

1. Connectez le logger au PC avec un câble USB-C **de données** et mettez-le sous tension.
2. Dans la barre d'état, sous **Port**, DataStudio propose le dernier port FTDI trouvé (par ex. `COM5`). S'il y a plusieurs ports, choisissez celui du logger ; le bouton ↻ actualise la liste. L'entrée `D2XX` utilise le pilote FTDI D2XX pour un téléchargement plus rapide. Cette entrée n'apparaît que si le pilote D2XX est installé ; si Windows ne reconnaît aucun port comme FTDI, tous les ports COM sont listés.
3. **Logger → Connexion / informations** (bouton **Connecter**) lit le modèle et le firmware (par ex. *GUBELOG-03 - firmware 0010*), qui s'affichent dans la barre d'état.

Le port n'est ouvert que pendant la durée de chaque opération : il n'est pas nécessaire de « déconnecter » le logger. Une seule opération à la fois : pendant une opération longue, la barre de progression s'affiche avec le bouton **Annuler**.

4.2 Fichiers de configuration

- **Fichier → Nouvelle configuration** : valeurs par défaut (nom `LOG`, GPS et IMU actifs, bus à 500 kbps).
- **Fichier → Ouvrir…** / **Enregistrer** / **Enregistrer sous…** : fichier XML de la configuration sur le PC. Le fichier des libellés (`…_channel_setting.gdch`, même format XML) est enregistré ou lu avec le fichier de configuration : dans **Ouvrir…**, il suffit de choisir le fichier `.xml` de la configuration. Les fichiers `…_channel_setting.xml` des révisions précédentes sont toujours lus ; dans le dossier du dataset, les libellés restent dans `Channels_details.xml`, comme l'exige GUBELLINI DataAnalysis.
- **Logger → Lire la configuration** : lit la configuration depuis le logger. Si le logger contient un ID de configuration connu (§4.9), les libellés et les unités des voies sont également récupérés.
- **Logger → Envoyer la configuration** : envoie la configuration au logger (§4.9).

> **Configurations de la version précédente**
> Les configurations enregistrées avec l'ancienne version de DataStudio sont converties à l'ouverture : le rayon de la ligne d'arrivée GPS est déplacé à la position lue par le firmware et un message dans la barre d'état vous rappelle de les renvoyer au logger.

4.3 CHANNELS SETTING : les voies

L'onglet **CHANNELS SETTING** présente les 38 voies du logger dans cinq tableaux. Les colonnes communes (On, ID, Libellé, Unité, Fréquence d'échantillonnage) sont alignées dans tous les tableaux et se redimensionnent ensemble.

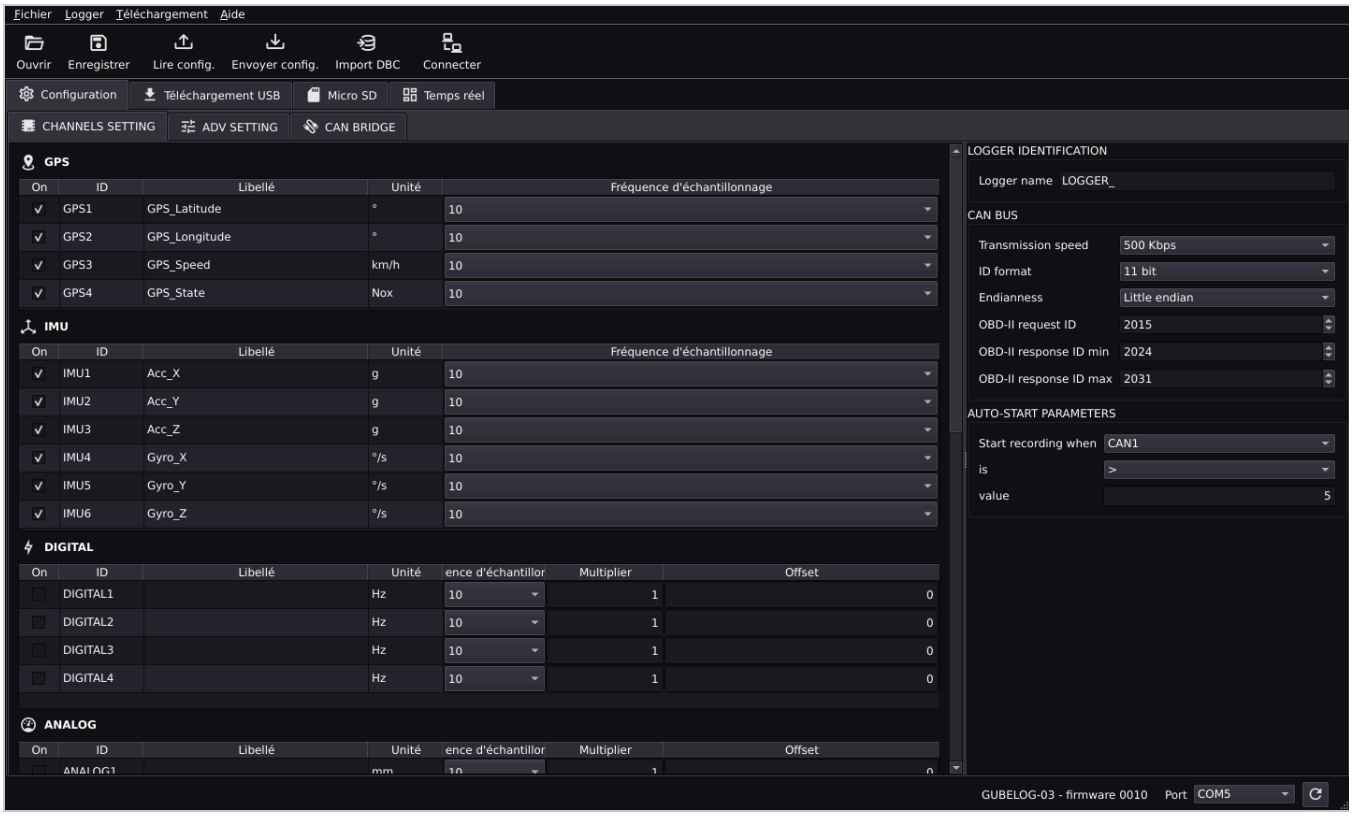


Figure 5 – L'onglet CHANNELS SETTING avec les groupes GPS, IMU et DIGITAL.

Groupe	Voies	Remarques
GPS	GPS1-GPS4	Latitude, longitude, vitesse (km/h), état du fix (65 = valide, 86 = non valide). Libellés et unités fixes.
IMU	IMU1-IMU6	Accélérations X, Y, Z (g) et vitesses angulaires X, Y, Z (°/s). Libellés et unités fixes.
DIGITAL	DIGITAL1-DIGITAL4	Entrées de fréquence (Hz) : roues phoniques, régime moteur, débitmètres.
ANALOG	ANALOG1-ANALOG8	AN1-AN4 en tension 0-5 V, AN5-AN8 en courant 4-20 mA.
CAN	CAN1-CAN16	Signaux lus sur le bus CAN (§4.4).

Pour chaque voie :

- **On** : voie enregistrée.
- **Libellé** et **Unité** : nom et unité de mesure qui apparaîtront dans GUBELLINI DataAnalysis et dans les exports.
- **Fréquence d'échantillonnage** : fréquence en Hz (de 0.001 à 400 selon le groupe).
- **Multiplier** et **Offset** (DIGITAL, ANALOG, CAN) : valeur = brute × multiplier + offset.

Exemple : capteur de pression 0.5-4.5 V = 0-10 bar sur ANALOG1

La valeur brute des entrées analogiques va de 0 (0 V) à 4095 (5 V) : 0.5 V = 409.5 et 4.5 V = 3685.5. Multiplier = 10 / (3685.5 − 409.5) = 0.00305 ; Offset = 0 − 409.5 × 0.00305 = −1.25.

> **Fréquence d'enregistrement**
>
> Le logger enregistre toutes les voies à la fréquence **la plus élevée parmi les voies actives** : la fréquence de chaque voie ne sert qu'à l'activer et au calcul du maximum. Chaque groupe de 3 échantillons occupe un secteur de 512 octets de la microSD : à 10 Hz environ 6 MB par heure, à 100 Hz environ 61 MB par heure, à 400 Hz environ 246 MB par heure.

4.4 Voies CAN

En faisant défiler l'onglet vers le bas, vous arrivez au tableau CAN, avec les colonnes supplémentaires pour l'extraction du signal à partir du message CAN.

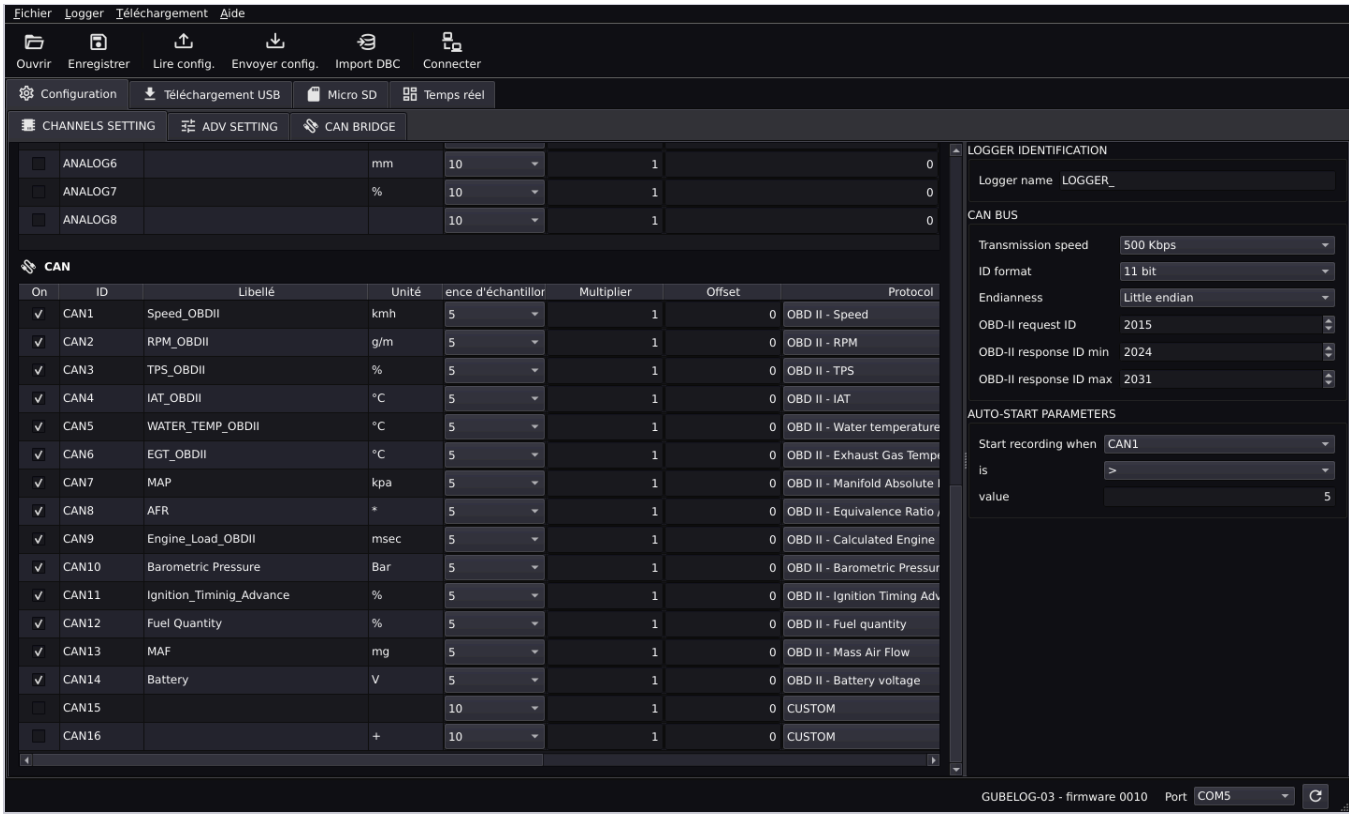


Figure 6 – Les voies CAN de la configuration d'exemple : signaux OBD-II prédéfinis.

Colonne	Signification
Protocol	**CUSTOM** (extraction manuelle) ou l'un des signaux prédéfinis **OBD II** (vitesse, régime, TPS, températures…) ou **J1939**. Avec un protocole prédéfini, les paramètres suivants ne sont pas nécessaires.
CAN ID	Identifiant du message, **en décimal**.
Msg length	Longueur du message en octets (DLC, 1-8).
Data length	Longueur du signal en bits (1-32).
Start bit	Position du signal (0-63).
Data type	unsigned ou signed.
Data format	little endian (Intel) ou big endian (Motorola).

Dans le panneau latéral, sous **CAN BUS** : **Transmission speed** (1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps), **ID format** (11 bit ou 29 bit Extended, identique pour tout le bus) et les ID OBD-II de requête et de réponse (par défaut 2015 = 0x7DF et 2024-2031 = 0x7E8-0x7EF, à ne pas modifier sans raison).

Signaux Motorola

Pour les signaux big endian, la numérotation du start bit du logger diffère de celle des fichiers DBC. Le moyen le plus sûr de les configurer est l'import DBC (chap. 5), qui convertit automatiquement le start bit.

OBD-II et J1939

L'OBD-II utilise généralement 500 kbps et des ID à 11 bits ; le logger interroge le calculateur et le véhicule doit être allumé. Le J1939 nécessite des ID à 29 bits (typiquement 250 kbps) : le logger écoute le bus sans envoyer de requêtes.

4.5 Nom du logger et démarrage automatique

- **LOGGER IDENTIFICATION → Logger name** : nom du logger (16 caractères maximum). Il apparaît dans les noms des fichiers téléchargés et identifie le logger dans les compteurs du datasheet : donnez un nom différent à chaque logger.
- **AUTO-START PARAMETERS** : moment où l'enregistrement commence.
  - **ALWAYS ON** : immédiatement après la mise sous tension (si au moins une voie est active) ;
  - ou **Start recording when** [voie] **is** [=, >, <] **value** [seuil] : le dataset est créé lorsque la condition devient vraie et se poursuit jusqu'à la mise hors tension.

Démarrage automatique

La voie choisie doit être active, sinon l'enregistrement ne démarre jamais. La condition « = » est presque impossible à satisfaire avec des signaux analogiques : préférez « > » ou « < ». Pour n'enregistrer qu'en mouvement, vous pouvez utiliser la vitesse GPS, par exemple **GPS3 > 10** (km/h). GPS4 (état du fix : 65 = valide) nécessite le firmware GUBELOG 0011 ou ultérieur : avec un firmware antérieur, DataStudio n'envoie pas la configuration.

4.6 ADV SETTING : modules, WiFi, LTE et alarmes

L'onglet **ADV SETTING** regroupe à gauche le module externe connecté (**No module**, **Relay module**, **WIFI module**, **LTE module**) et à droite les onglets WIFI, LTE, ALARM, GPS et USB. Les nouvelles configurations démarrent avec **No module** : le GPS est relié directement au logger et toujours actif, quel que soit le module choisi (une ancienne configuration avec **GPS module** affiche cet élément tant qu'il n'est pas modifié). Les onglets WIFI et LTE, ainsi que les éléments **WIFI module** et **LTE module**, n'apparaissent qu'en mode **Industrie** (§3.3).

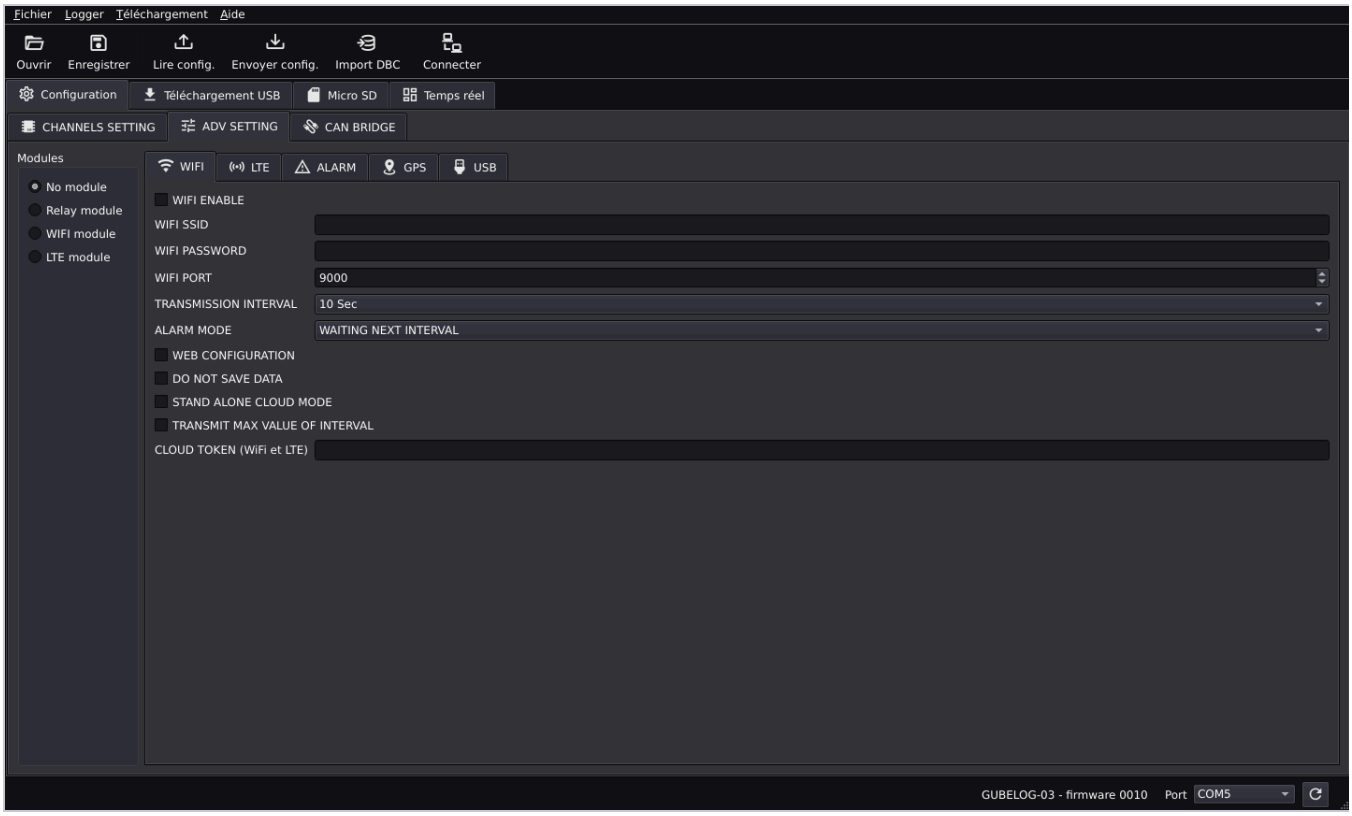


Figure 7 – ADV SETTING, onglet WIFI (les champs des identifiants sont vides dans la configuration d'exemple).

WIFI (GUBELOG-01)

Champ	Signification
WIFI ENABLE	Active le module WiFi.
WIFI SSID / **WIFI PASSWORD**	Réseau auquel le logger se connecte (2.4 GHz, WPA/WPA2).
WIFI PORT	Port TCP sur lequel le logger envoie les valeurs (9000 par défaut).
TRANSMISSION INTERVAL	Intervalle d'envoi vers le cloud : Off, 10 Sec, 60 Sec, 10 Min, 60 Min.
ALARM MODE	IMMEDIATELY (envoi immédiat lorsqu'une alarme se déclenche) ou WAITING NEXT INTERVAL.
WEB CONFIGURATION	Configuration depuis la page web du module : laissez-la désactivée.
DO NOT SAVE DATA	N'enregistre pas sur la microSD pendant la transmission.
STAND ALONE CLOUD MODE	Le logger envoie lui-même les données vers le cloud. Si cette option est désactivée, le logger transmet au PC et DataStudio (WiFi Monitor) transfère les données vers le cloud.
TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL	Envoie le maximum de chaque voie sur l'intervalle au lieu de la valeur instantanée. C'est un réglage unique pour le WiFi et le LTE (le logger n'utilise qu'un seul module) : la case est la même dans les deux onglets.
CLOUD TOKEN (WiFi et LTE)	Code du logger fourni avec le service cloud.

LTE (GUBELOG-02)

LTE ENABLE, **APN**, **USERNAME APN**, **PASSWORD APN** (fournis avec le service cloud), **PIN SIM** (laissez vide pour la SIM fournie), **TRANSMISSION INTERVAL** (Off, 1, 10, 60, 120 minutes), **ALARM**

MODE et **TRANSMIT MAX VALUE OF INTERVAL**.

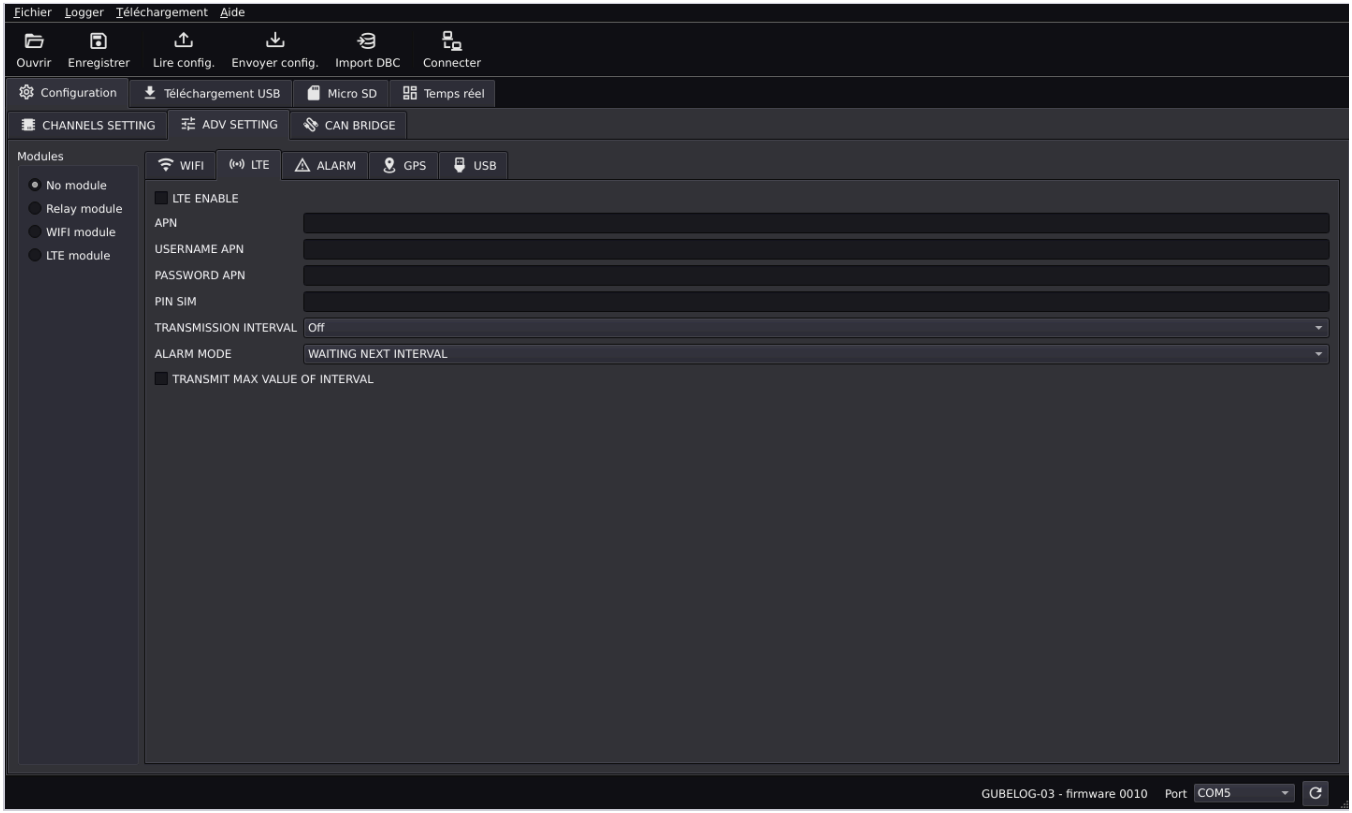


Figure 8 – ADV SETTING, onglet LTE.

ALARM

Quatre alarmes indépendantes. Pour chacune : **CHANNEL** (OFF ou l'une des 38 voies, qui doit être active), **CONDITION**, **VALUE 1**, **VALUE 2** (uniquement pour les conditions à intervalle) et **HYSTERESIS**, la bande qui évite les activations et désactivations continues à proximité du seuil.

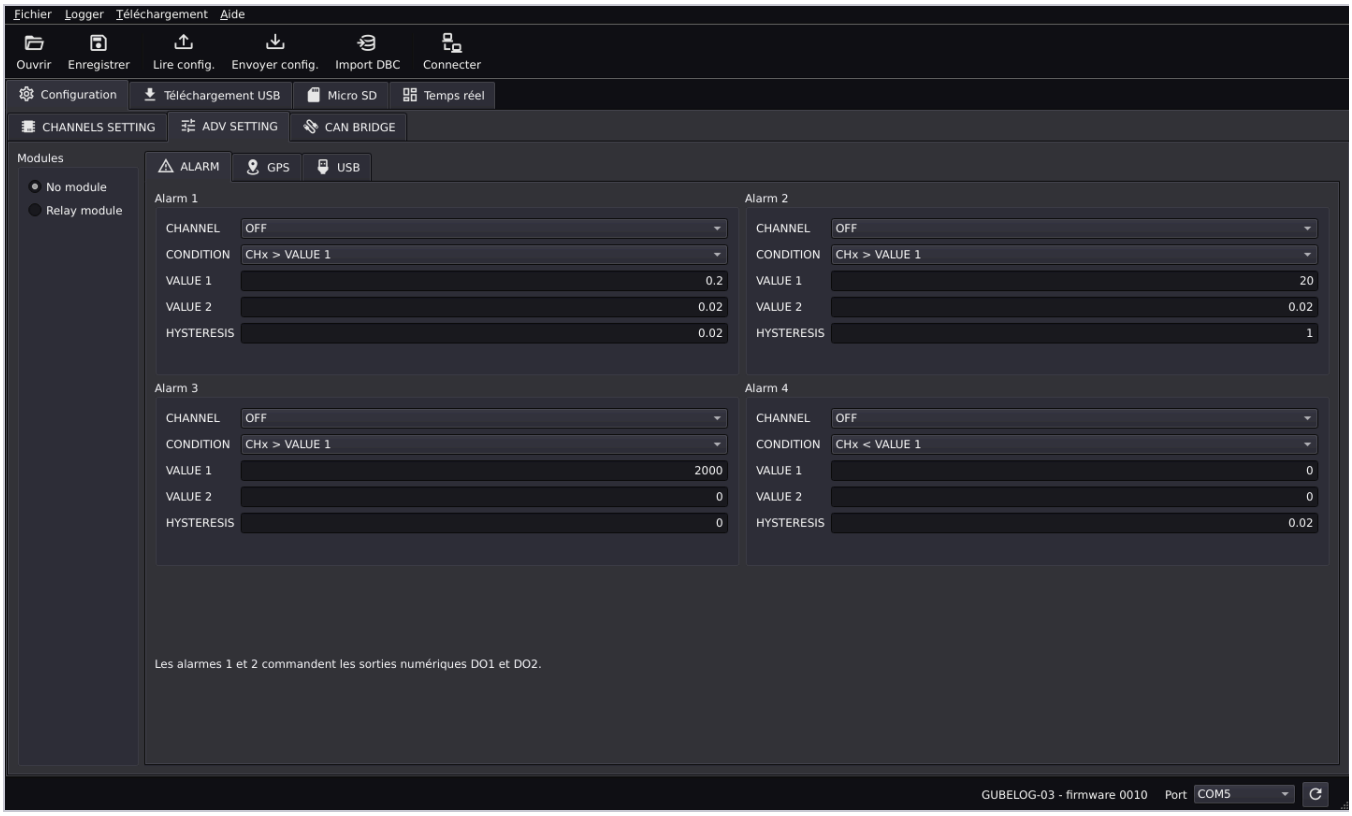


Figure 9 – ADV SETTING, onglet ALARM.

Condition	Alarme active lorsque
CHx > VALUE 1	la valeur dépasse VALUE 1
CHx < VALUE 1	la valeur descend sous VALUE 1
CHx > VALUE 1 and CHx < VALUE 2	la valeur est à l'intérieur de l'intervalle
CHx < VALUE 1 or CHx > VALUE 2	la valeur est en dehors de l'intervalle

Les alarmes 1 et 2 commandent les sorties numériques **DO1** et **DO2** (par exemple un relais ou un voyant) ; les alarmes 3 et 4 sont uniquement transmises (WiFi, LTE, cloud) et enregistrées dans le dataset.

4.7 GPS : ligne d'arrivée et comptage des tours

Dans l'onglet **GPS**, vous définissez les coordonnées de la ligne d'arrivée : le logger compte un tour chaque fois qu'il entre dans la zone circulaire du rayon indiqué, et le numéro de tour est enregistré dans le dataset et utilisé par GUBELLINI DataAnalysis.

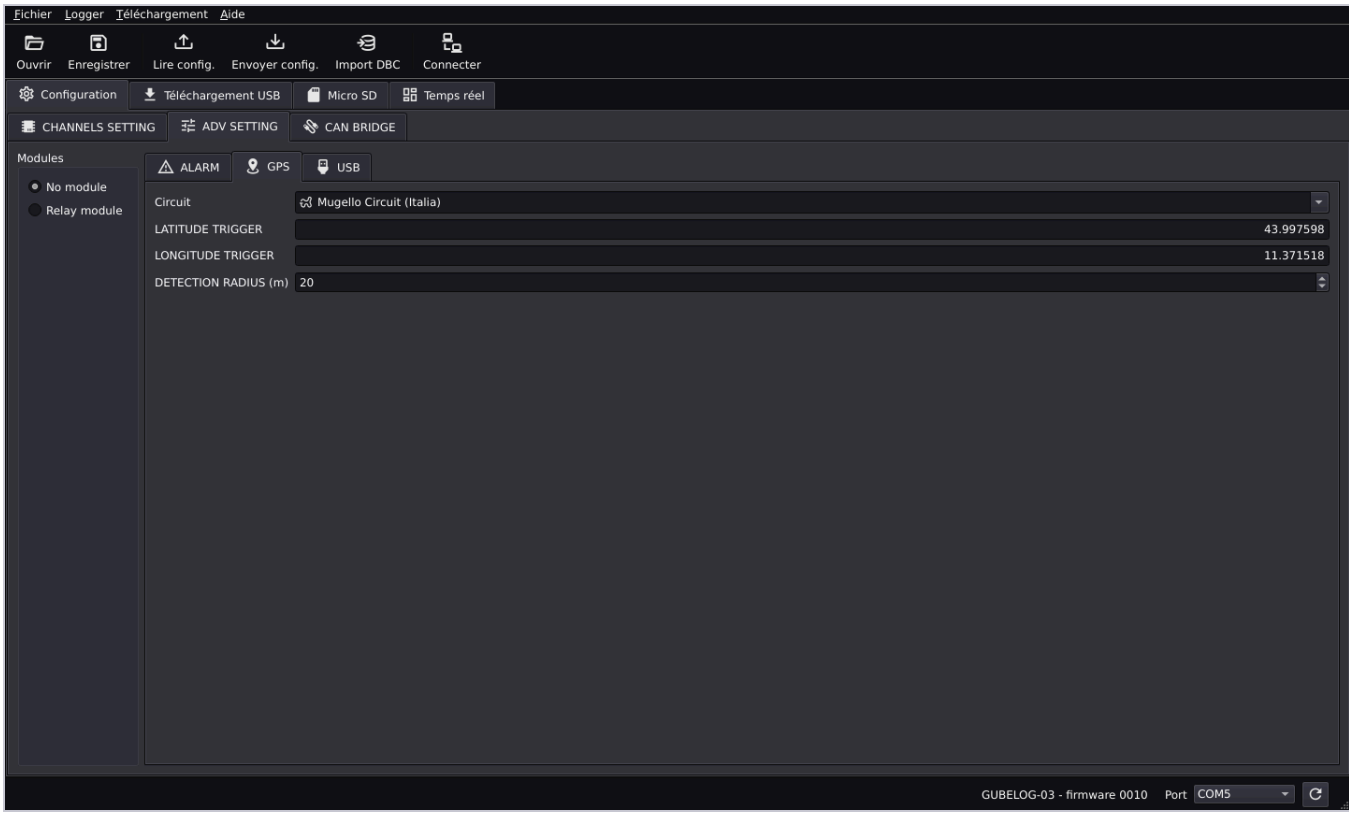


Figure 10 – Onglet GPS en mode Sport automobile, avec le choix du circuit.

- **LATITUDE TRIGGER** et **LONGITUDE TRIGGER** : coordonnées en degrés décimaux ; si l'une des deux vaut 0, le comptage est désactivé.
- **DETECTION RADIUS (m)** : rayon de la zone, de 5 à 100 m (30 m par défaut).
- En mode **Sport automobile** et **Automobile**, la liste **Circuit** apparaît avec 4234 circuits du monde entier, indiqués sous la forme *nom du circuit (pays)*, le pays étant en italien. Pour rechercher, il suffit de saisir dans la liste déroulante une partie du nom ou le pays (p. ex. *Mugello*, *Spagna*). Lorsque vous choisissez un circuit, la latitude et la longitude de la ligne d'arrivée (un point sur la ligne) ainsi que le rayon conseillé de 20 m sont renseignés. Les variantes d'un même site qui partagent la ligne d'arrivée sont regroupées en une seule entrée, avec les noms des variantes entre parenthèses (p. ex. *Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Long / Misano Short)*).

Choix du rayon

Le comptage ne fonctionne qu'avec un fix GPS valide et un nouveau tour n'est accepté qu'après au moins 200 m depuis le précédent. Avec le GPS à 1 Hz (GUBELOG-01/02), à grande vitesse le véhicule parcourt de nombreux mètres entre deux positions (à 150 km/h environ 42 m par seconde) : utilisez un rayon adapté.

4.8 USB et CAN BRIDGE

L'onglet **USB** contient **USB LATENCY** (5-200), enregistré dans la configuration ; avec le firmware actuel, ce paramètre n'a aucun effet sur le logger.

L'onglet **CAN BRIDGE** retransmet sur le bus CAN les valeurs des entrées du logger (par exemple vers un tableau de bord de véhicule) : **Frequency** (OFF, 1, 10, 50, 100 Hz) et 8 groupes (GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8),

chacun avec **On** et **CAN ID**. Les paquets font 8 octets en little endian et utilisent le format d'ID défini dans CAN BUS.

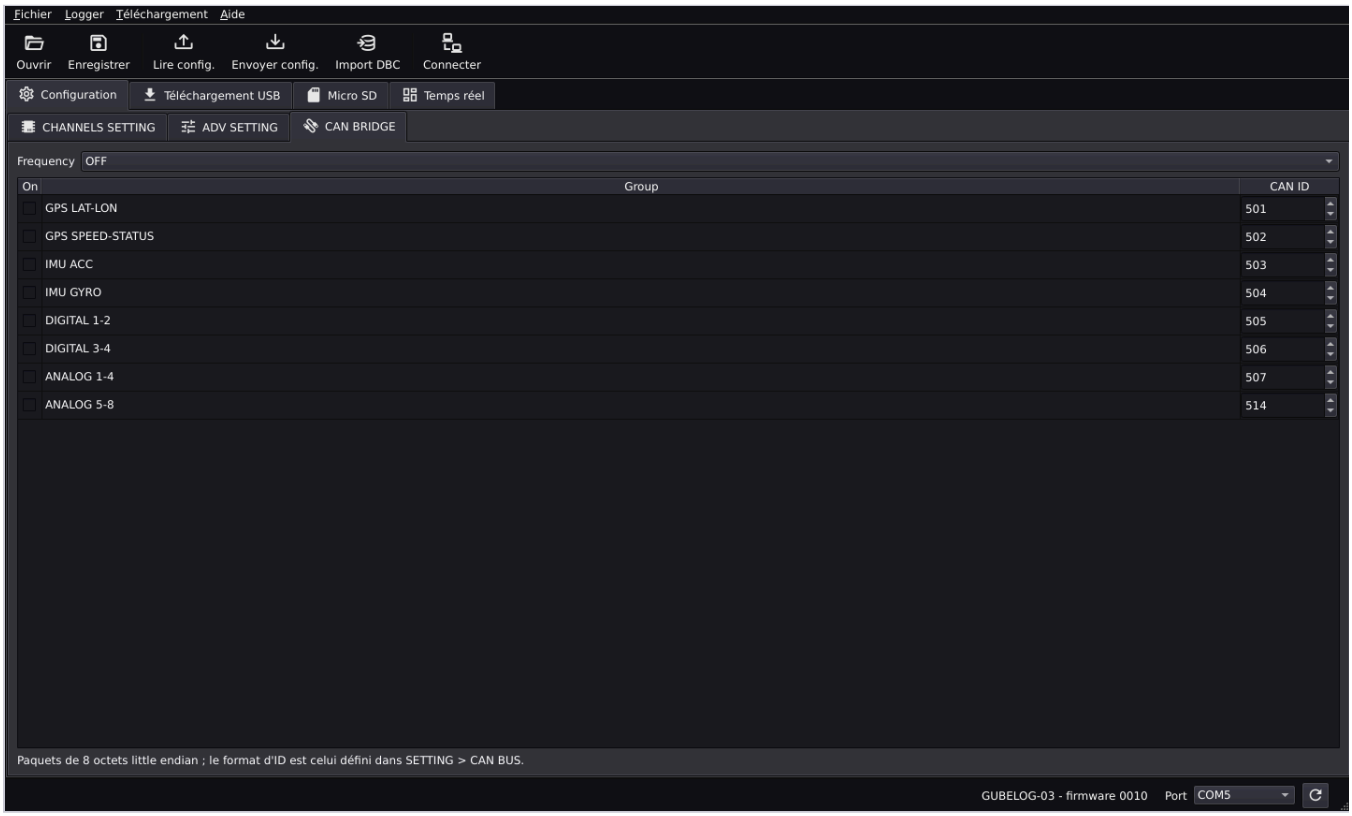


Figure 11 – L'onglet CAN BRIDGE.

4.9 Envoyer la configuration et ID de configuration

1. **Logger → Envoyer la configuration** (bouton **Envoyer config.**), puis confirmez.
2. DataStudio attribue à la configuration un nouvel **ID de configuration**, enregistre les fichiers XML et en archive une copie dans `ID_settings`.
3. Les pages sont envoyées au logger, qui les enregistre sur la microSD et redémarre. À la fin, le message *Configuration envoyée avec l'ID …* s'affiche.

L'ID est copié par le logger au début de chaque dataset. Lors du téléchargement, DataStudio lit l'ID et joint au dataset **les libellés et les unités avec lesquels il a été enregistré**, même si la configuration a changé entre-temps. Le compteur est commun au GUBELOG et au MICROLOG.

> **Mise hors tension pendant l'envoi**
> Si le logger est mis hors tension pendant l'enregistrement de la configuration, renvoyez-la.

4.10 Maintenance du logger

- **Logger → Mise à zéro des entrées analogiques** : avec les capteurs au repos, le logger mesure AN1-AN4 pendant environ une seconde et enregistre les offsets ; le message final indique les offsets bruts. Les entrées en courant AN5-AN8 ne sont pas remises à zéro.
- **Logger → Débogage** : affiche la réponse de diagnostic du logger, utile pour l'assistance.
- **Téléchargement → Effacer l'index SD (RS)** et **Effacer toute la mémoire (z)** : voir §6.2.

5 Import DBC

Un fichier **DBC** (Vector CANdb) décrit les messages et les signaux d'un bus CAN. **Fichier → Import DBC…** (bouton **Import DBC**) renseigne les voies CAN1-CAN16 à partir du DBC, sans avoir à calculer à la main les start bits et les facteurs.

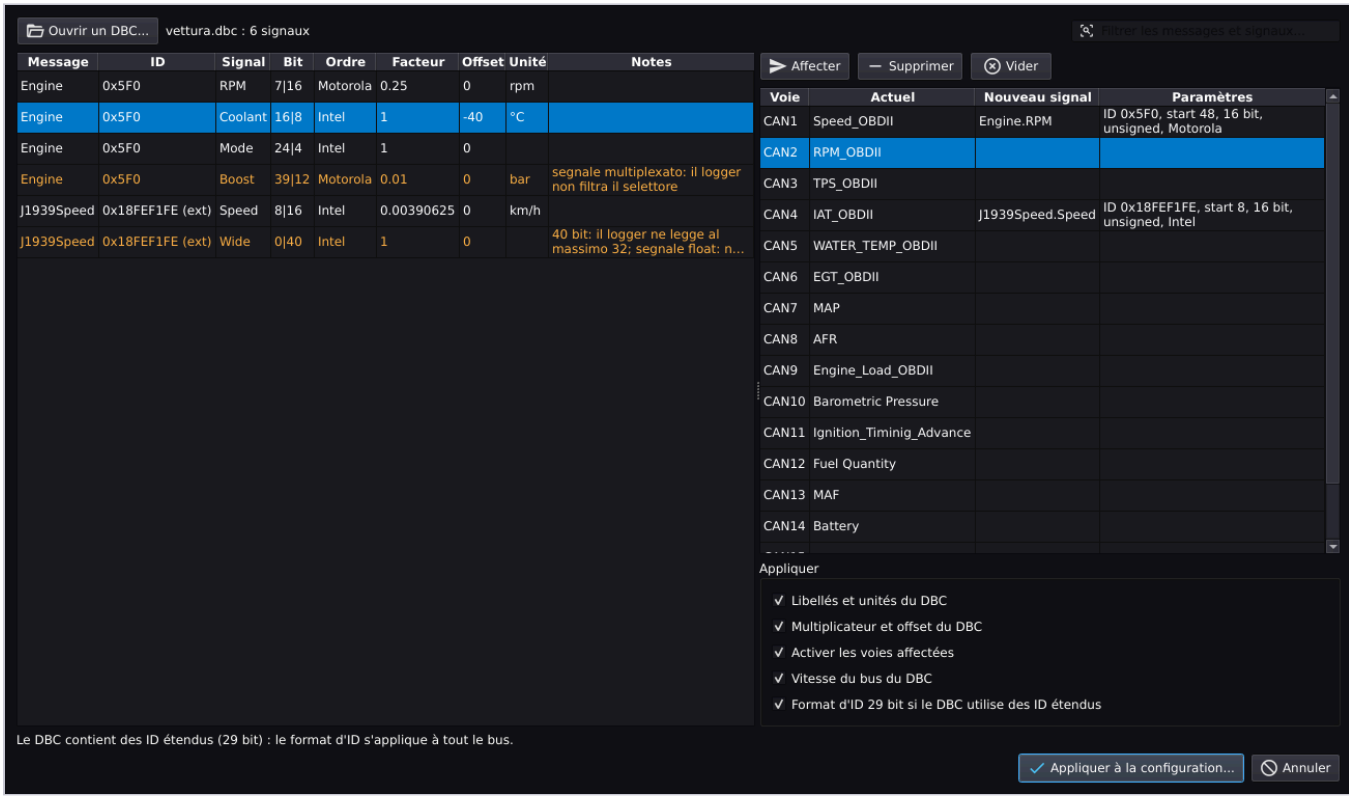


Figure 12 – Import DBC : à gauche les signaux du fichier, à droite les voies CAN du logger avec l'aperçu des modifications.

1. Ouvrez le DBC avec **Ouvrir un DBC…**. À gauche apparaissent les messages et les signaux (ID, start bit, longueur, ordre Intel/Motorola, facteur, offset, unité) ; le champ de recherche filtre par nom ou par ID.
2. Sélectionnez un signal et une voie, puis appuyez sur **Affecter** (si aucune voie n'est sélectionnée, la première voie libre est utilisée). **Supprimer** retire l'affectation des voies sélectionnées, **Vider** les retire toutes.
3. La colonne **Paramètres** affiche les valeurs qui seront écrites ; les remarques en orange signalent les signaux que le logger ne peut pas lire (multiplexés, float, de plus de 32 bits).
4. Choisissez les options à appliquer : **Libellés et unités du DBC**, **Multiplicateur et offset du DBC**, **Activer les voies affectées**, **Vitesse du bus du DBC**, **Format d'ID 29 bit si le DBC utilise des ID étendus**.
5. **Appliquer à la configuration…** : après confirmation, seules les voies affectées sont modifiées ; la fréquence reste celle qui a été définie.

> **Après l'import**
>
> Les modifications se trouvent dans la fenêtre Logger : pour les transférer au logger, utilisez **Envoyer la configuration**. Le format d'ID (11 ou 29 bits) s'applique à tout le bus : un DBC contenant des ID des deux types ne peut pas être utilisé en entier.

6 Téléchargement des datasets

Le logger crée un **dataset** pour chaque enregistrement (en général à chaque mise sous tension) avec un numéro progressif. Les datasets se téléchargent via USB (onglet **Téléchargement USB**) ou en lisant la microSD avec le lecteur du PC (onglet **Micro SD**), plus rapide pour les gros datasets.

6.1 Téléchargement USB

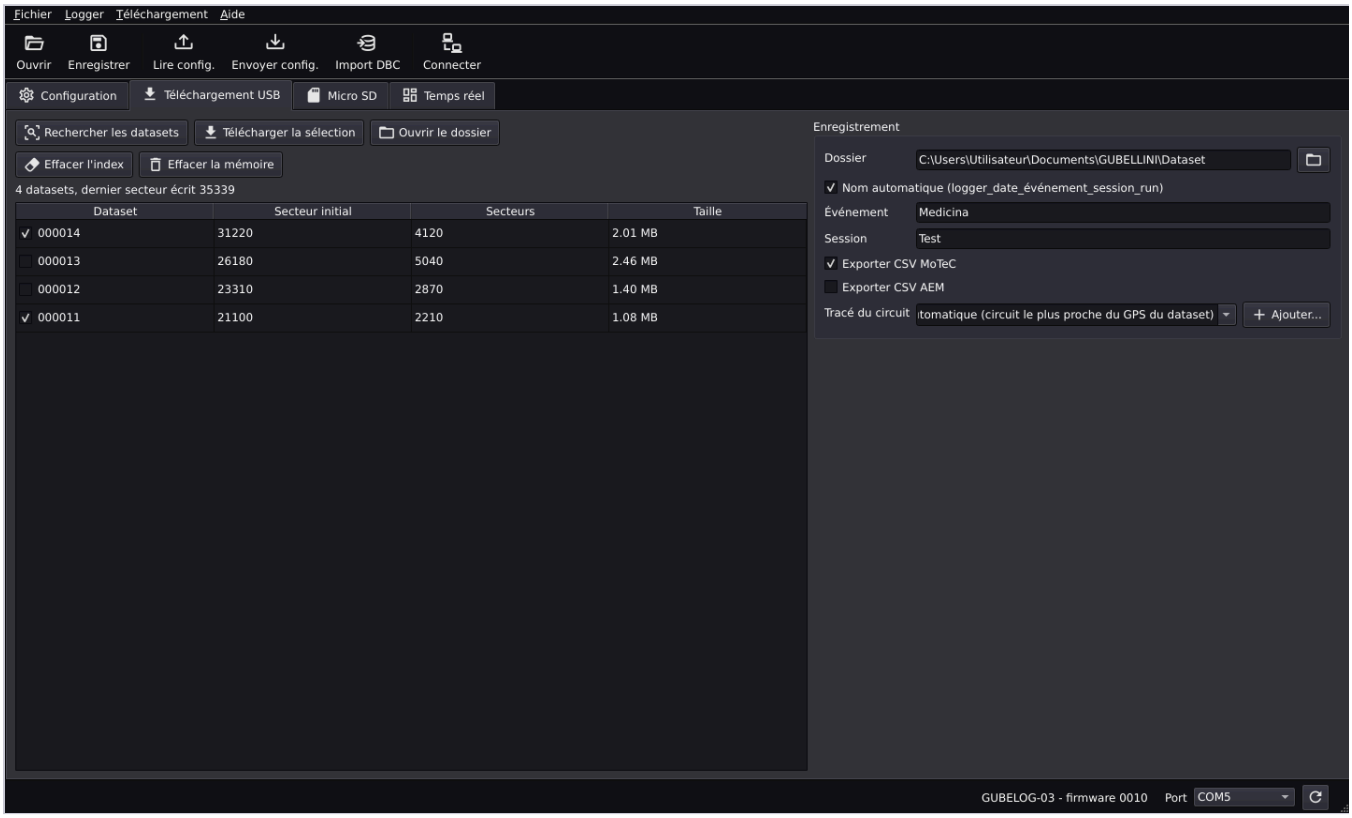


Figure 13 – L'onglet Téléchargement USB avec la liste des datasets du logger et le cadre Enregistrement.

1. Avec le logger connecté, appuyez sur **Rechercher les datasets** : la liste s'affiche avec le numéro, le secteur initial, le nombre de secteurs et la taille.
2. Cochez les datasets à télécharger (ou sélectionnez les lignes) et appuyez sur **Télécharger la sélection**. La barre d'état affiche l'avancement ; **Annuler** interrompt l'opération.
3. À la fin, la liste des fichiers enregistrés s'affiche ; si l'option est active, le datasheet s'ouvre (chap. 8).

La première réponse du logger peut prendre quelques secondes, car le logger parcourt la microSD jusqu'au dataset demandé. La liaison USB est limitée à environ 1 Mbps : pour les très gros datasets, il est préférable d'utiliser la microSD.

6.2 Effacer la mémoire du logger

- **Effacer l'index** : efface la liste des datasets ; la numérotation repart de 1 et les datasets précédents ne peuvent plus être téléchargés.
- **Effacer la mémoire** : efface toutes les données de la microSD (double confirmation).

Après l'effacement, le logger redémarre.

6.3 Micro SD

La microSD du logger n'a pas de système de fichiers : les données sont écrites directement dans les secteurs. DataStudio la lit secteur par secteur, c'est pourquoi les privilèges d'administrateur sont nécessaires (§2.3).

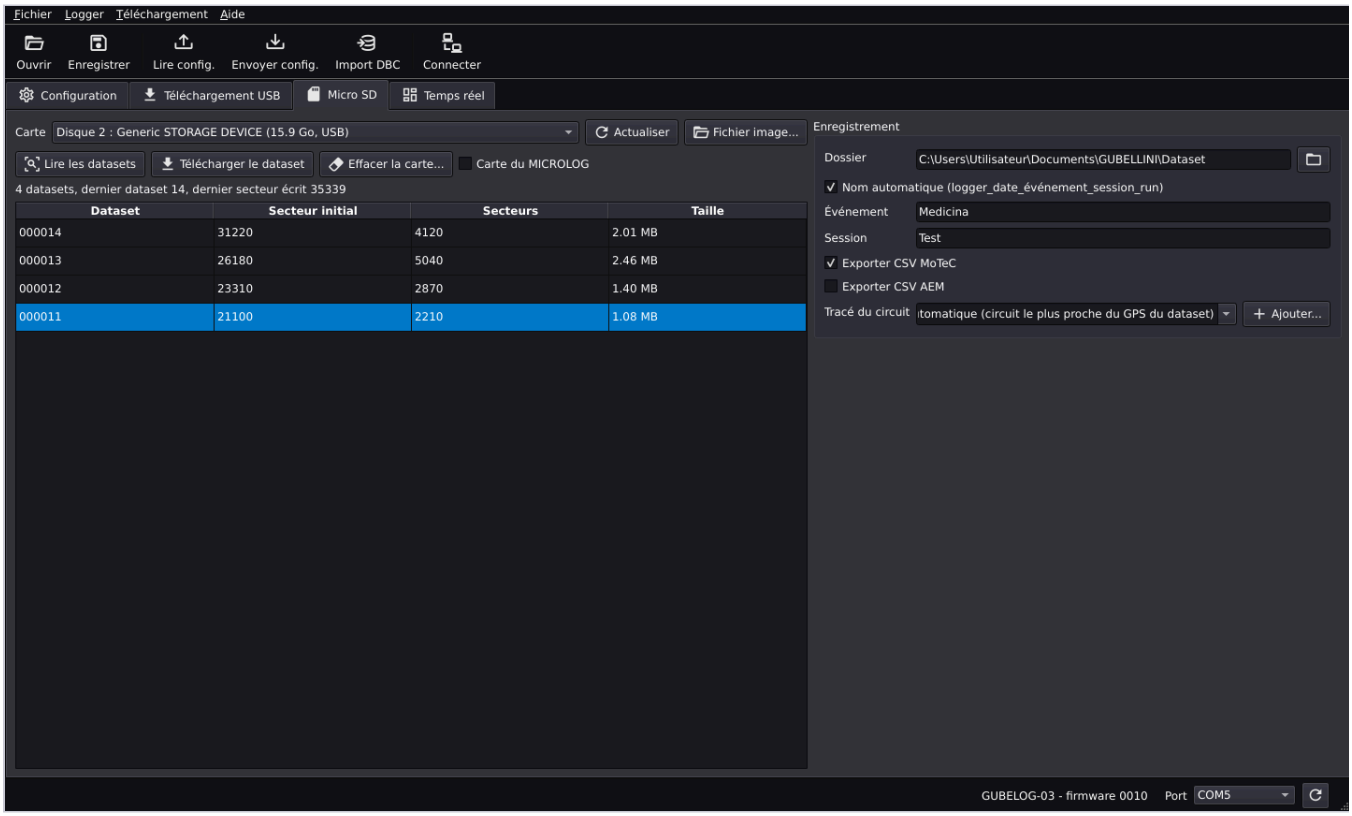


Figure 14 – L'onglet Micro SD : choix du disque, liste des datasets et cadre Enregistrement.

1. Mettez le logger hors tension, retirez la microSD et insérez-la dans le lecteur du PC.
2. Dans le champ **Carte**, choisissez le disque (généralement le dernier de la liste ; **Actualiser** relit les disques). Avec **Fichier image…**, vous pouvez lire une copie de la carte enregistrée dans un fichier.
3. **Lire les datasets** lit la liste des datasets sur la carte.
4. Sélectionnez un dataset et appuyez sur **Télécharger le dataset** (un dataset à la fois).

> **Ne formatez pas la carte**
>
> Windows peut proposer de formater la microSD parce qu'il ne reconnaît pas le système de fichiers : **répondez toujours non**, sinon les données seront perdues.

- **Effacer la carte…** efface tous les datasets de la carte. Par sécurité, cette opération n'est autorisée que si la carte contient la signature des loggers GUBELLINI et si le disque n'est pas un disque système, avec double confirmation.
- **Carte du MICROLOG** : à cocher si la carte provient d'un MICROLOG, afin que le dataset reçoive les libellés du Micrologger (vous pouvez aussi utiliser l'onglet Micro SD du module Micrologger, §9.3).

6.4 Options d'enregistrement

Le cadre **Enregistrement**, identique dans les deux onglets, détermine où et comment les datasets sont enregistrés :

Option	Signification
Dossier	Dossier dans lequel enregistrer les datasets.
Nom automatique	Nom du fichier `<logger>_<aaaammjj_hhmm>_<événement>_<session>_<numéro>.dat`, avec **Événement** et **Session** indiqués en dessous.
Exporter CSV MoTeC / **Exporter CSV AEM**	Crée également les fichiers CSV pour les logiciels tiers (`….\_Motec.csv`, `….\_AEM.csv`).
Tracé du circuit	Copie dans le dossier du dataset le tracé CSV du circuit, que GUBELLINI DataAnalysis charge et aligne automatiquement sur la trace GPS. **Automatique** choisit le circuit du catalogue le plus proche de la position GPS du dataset ; vous pouvez choisir un circuit dans la liste ou **Aucun**. La liste comprend plus de 5000 tracés, indiqués sous la forme *nom (pays)* : pour rechercher, il suffit de saisir une partie du nom ou le pays. Lorsque plusieurs variantes sont proches (p. ex. Nürburgring GP, DTM et Nordschleife), Automatique décide d'après l'étendue de la trace GPS : si la variante choisie n'est pas la bonne, choisissez-la dans la liste. **Ajouter…** ajoute au catalogue un tracé CSV avec les colonnes X,Y. N'apparaît qu'en mode Sport automobile et Automobile (§3.3).

6.5 Fichiers créés

Pour chaque dataset téléchargé, DataStudio crée :

Fichier	Contenu
`LOGGER__20261014_1838_Medicina_Test_000011.dat`	Le dataset, au format lu par GUBELLINI DataAnalysis.
dossier portant le même nom que le `.dat`	`Channels_details.xml` avec les libellés et les unités des voies ; si ces options sont actives, `Datasheet.xml` (chap. 8) et le tracé du circuit.
`….\_Motec.csv`, `….\_AEM.csv`	Les exports CSV, s'ils ont été demandés.

Dans les fichiers CSV, le temps part de 0 s et avance de 1/fréquence à chaque échantillon, comme dans GUBELLINI DataAnalysis.

> **Ouvrir les données**
>
> **Ouvrir le dossier** ouvre le dossier des datasets dans l'Explorateur de fichiers ; le bouton **Analyse** de la fenêtre principale ouvre GUBELLINI DataAnalysis. Conservez toujours ensemble le fichier `.dat` et son dossier.

7 Temps réel et tableau de bord

L'onglet **Temps réel** du Logger affiche les 38 valeurs du logger connecté via USB, actualisées deux fois par seconde. **Démarrer** lance la lecture, **Arrêter** l'interrompt.

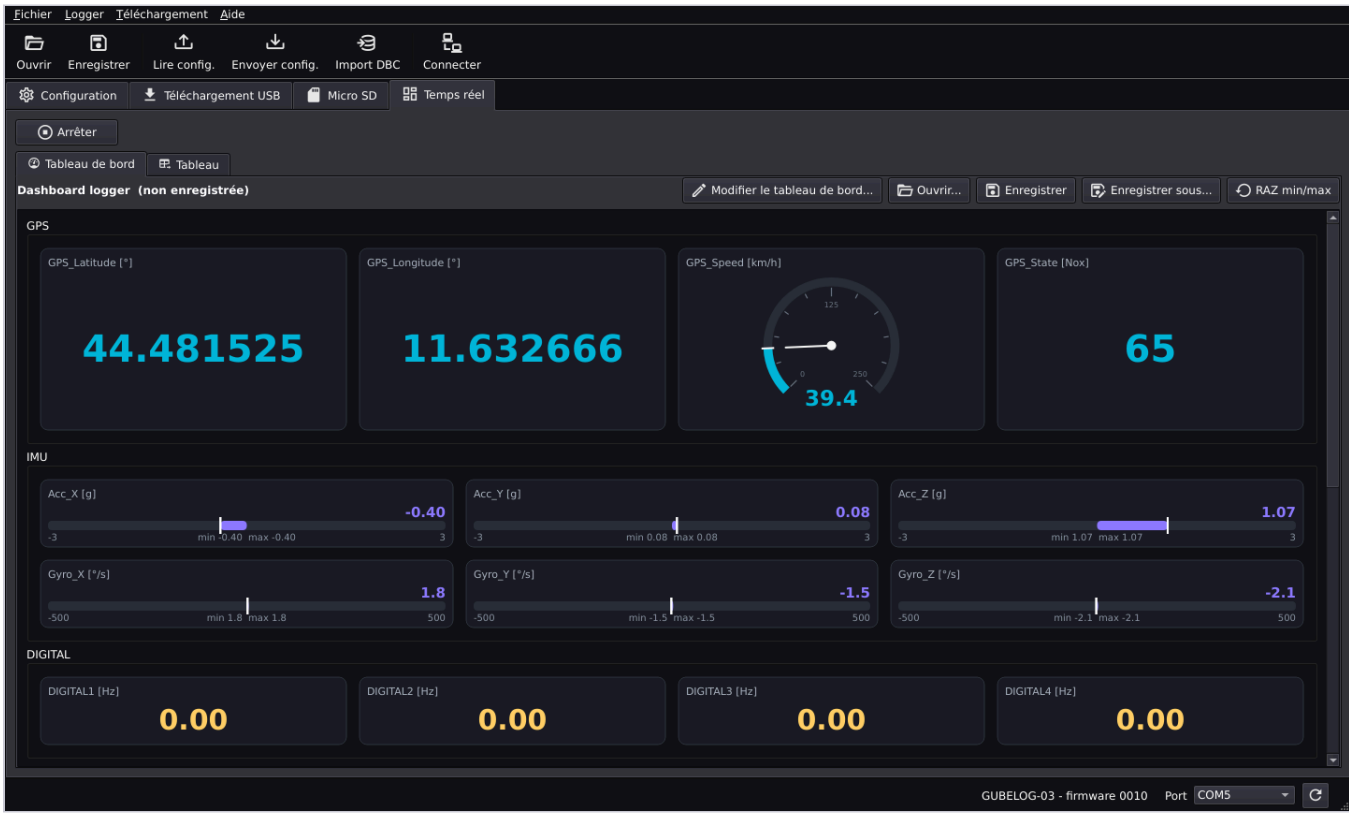


Figure 15 – Temps réel : le tableau de bord avec des indicateurs numériques, à aiguille et à barre.

Deux vues sont disponibles : **Tableau de bord** (indicateurs configurables) et **Tableau** (voie, libellé, valeur, unité).

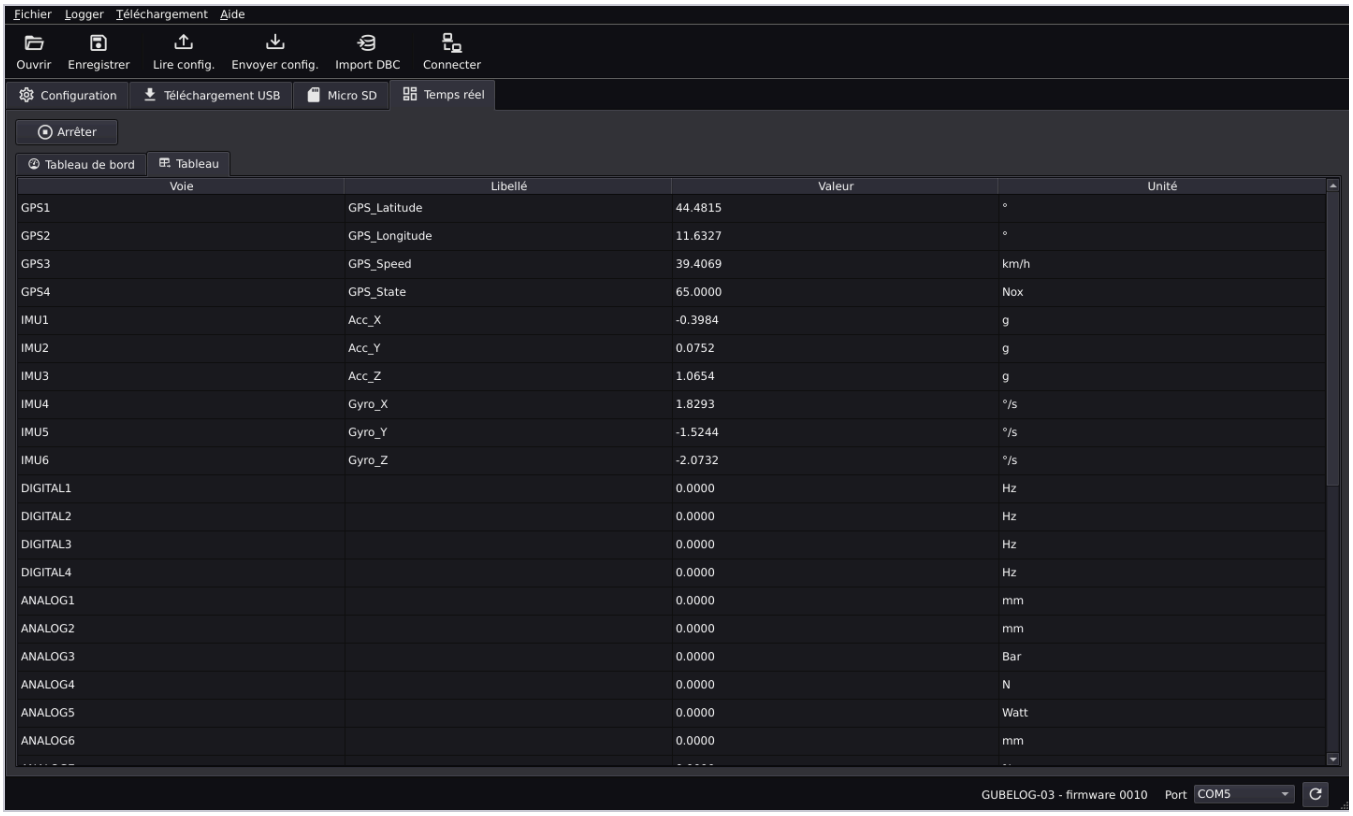


Figure 16 – Temps réel : la vue Tableau.

7.1 Modifier le tableau de bord

Le tableau de bord par défaut comporte un groupe par type de voie, avec uniquement les voies actives. **Modifier le tableau de bord…** ouvre l'éditeur :

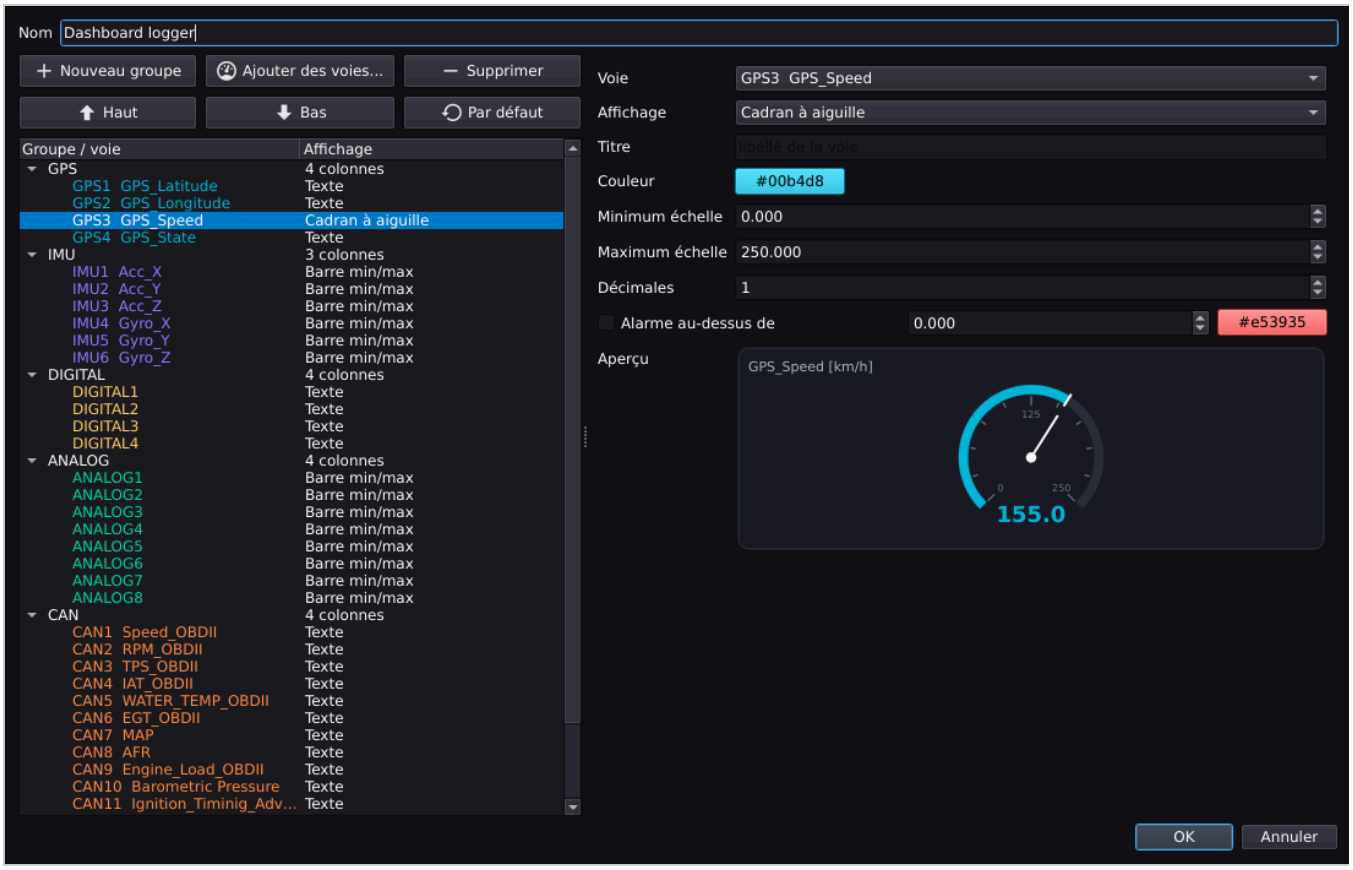


Figure 17 – L'éditeur du tableau de bord avec l'aperçu de l'indicateur sélectionné.

- **Nouveau groupe**, **Ajouter des voies…**, **Supprimer**, **Haut**/**Bas** ; **Par défaut** recrée le tableau de bord initial.
- Pour chaque groupe : nom et nombre de colonnes (1-12).
- Pour chaque indicateur : **Voie**, **Affichage** (Texte, Cadran à aiguille, Barre min/max), **Titre** (vide = libellé de la voie), **Couleur**, **Minimum échelle**, **Maximum échelle**, **Décimales** et **Alarme au-dessus de** avec sa couleur.

Avec **Ouvrir…**, **Enregistrer** et **Enregistrer sous…**, vous pouvez gérer plusieurs tableaux de bord ; **RAZ min/max** remet à zéro les pics des barres. Les tableaux de bord du Logger et du WiFi Monitor sont distincts.

> **Seuils du tableau de bord et alarmes**
>
> La couleur d'alarme du tableau de bord n'est qu'une indication sur le PC. Les alarmes du logger, qui commandent les sorties et le cloud, se configurent dans ADV SETTING → ALARM (§4.6).

8 Datasheet et compteurs des pièces

Le **datasheet** est la fiche jointe à chaque dataset : informations sur la session (pilote, circuit, conditions, réglages…) et utilisation des **pièces soumises à maintenance** (moteur, chaîne, embrayage…), avec un compteur de km et d'heures pour chaque pièce et pour chaque logger.

8.1 Le datasheet lors du téléchargement

Lors du premier téléchargement, DataStudio vous demande si vous souhaitez créer un datasheet (**Créer le modèle…**, **Pas maintenant**, **Ne plus demander**). Une fois le modèle créé, cette fenêtre s'affiche à chaque téléchargement :

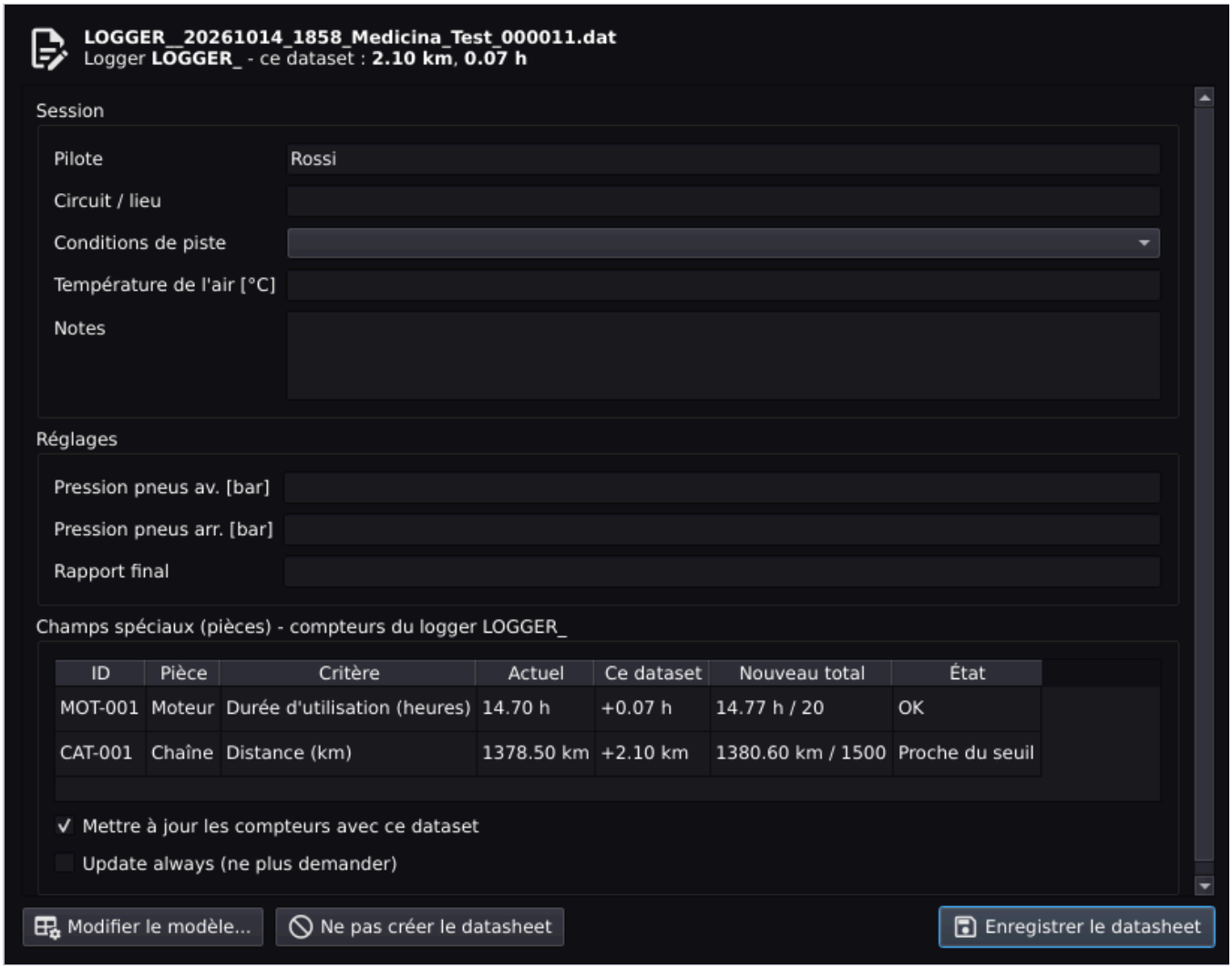


Figure 18 – Le datasheet du dataset 11 : champs de la session et compteurs des pièces.

- En haut, le fichier, le logger et l'utilisation calculée du dataset (distance et heures).
- Les champs du modèle, avec les valeurs du dernier téléchargement déjà proposées.
- **Champs spéciaux (pièces)** : pour chaque pièce, la valeur actuelle, l'utilisation de ce dataset, le nouveau total et l'état (OK, Proche du seuil, SEUIL DÉPASSÉ).
- **Mettre à jour les compteurs avec ce dataset** ajoute l'utilisation aux compteurs ; **Update always** le fait toujours sans demander.

- **Enregistrer le datasheet** écrit `Datasheet.xml` dans le dossier du dataset ; **Ne pas créer le datasheet** ignore ce dataset ; **Modifier le modèle…** ouvre l'éditeur du modèle.

Si l'option est active, la fenêtre s'ouvre en lecture seule avec **Confirmer les valeurs précédentes** et **Modifier les valeurs**. Lorsque vous téléchargez plusieurs datasets à la fois, **Utiliser les mêmes valeurs pour les autres datasets de ce téléchargement** évite de répéter la saisie. À la fin, l'avertissement des pièces proches du seuil ou au-delà s'affiche.

> **Calcul de l'utilisation**
>
> Les **heures** découlent de la durée du dataset (nombre d'échantillons ÷ fréquence), indépendamment des voies. Les **km** découlent de la voie choisie dans le modèle : une voie de vitesse (GPS3 en km/h par défaut) intégrée dans le temps, ou une voie de distance parcourue. Un dataset déjà comptabilisé n'est pas ajouté une seconde fois, même s'il est téléchargé deux fois.

8.2 Le modèle : champs

Le modèle se modifie depuis **Modifier le modèle…**, depuis le menu **Aide → Modèle de datasheet…** du Logger ou depuis le module Datasheet. L'onglet **Champs** contient des groupes de champs ; chaque champ a un nom, un **Type** (Texte, Texte long, Numéro, Entier, Date, Oui/Non, Choix dans une liste), une **Unité**, des **Options** (pour le choix dans une liste, séparées par ;) et une valeur **Par défaut**.

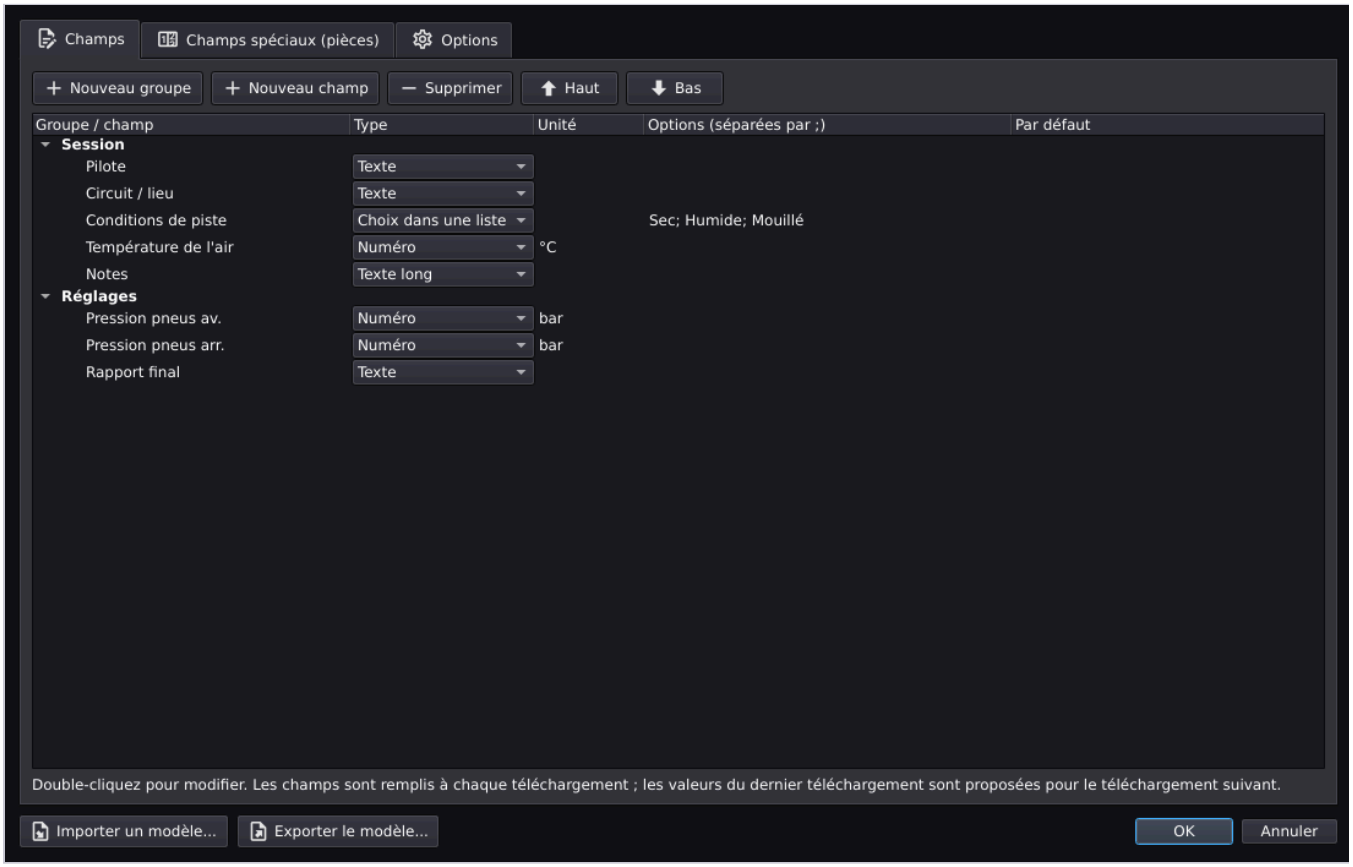


Figure 19 – Éditeur du modèle, onglet Champs.

8.3 Le modèle : champs spéciaux (pièces)

Chaque pièce a un **ID**, un **nom**, un **critère** (Distance en km ou Durée d'utilisation en heures) et un **seuil** d'avertissement (0 = aucun avertissement). En haut, vous choisissez la voie utilisée pour les pièces à distance (vitesse ou distance parcourue, avec l'unité).

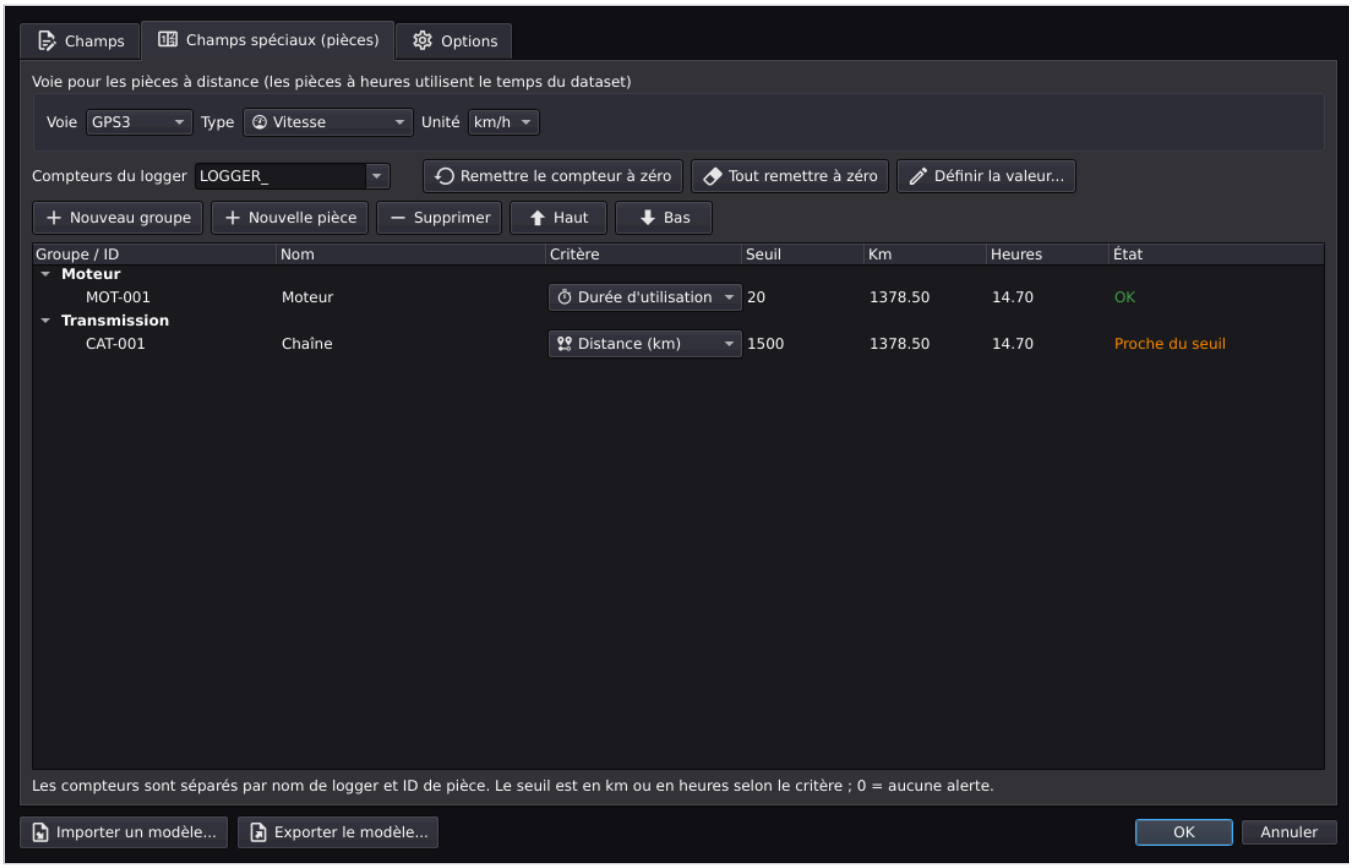


Figure 20 – Éditeur du modèle, onglet Champs spéciaux (pièces), avec les compteurs du logger.

La partie **Compteurs du logger** affiche les km et les heures de chaque pièce pour le logger choisi ; **Remettre le compteur à zéro** (après le remplacement d'une pièce), **Tout remettre à zéro** et **Définir la valeur…** (pour partir d'une utilisation déjà connue). Si vous modifiez l'ID d'une pièce, DataStudio vous demande s'il faut partir de zéro, d'une valeur initiale ou poursuivre un compteur existant.

8.4 Le modèle : options

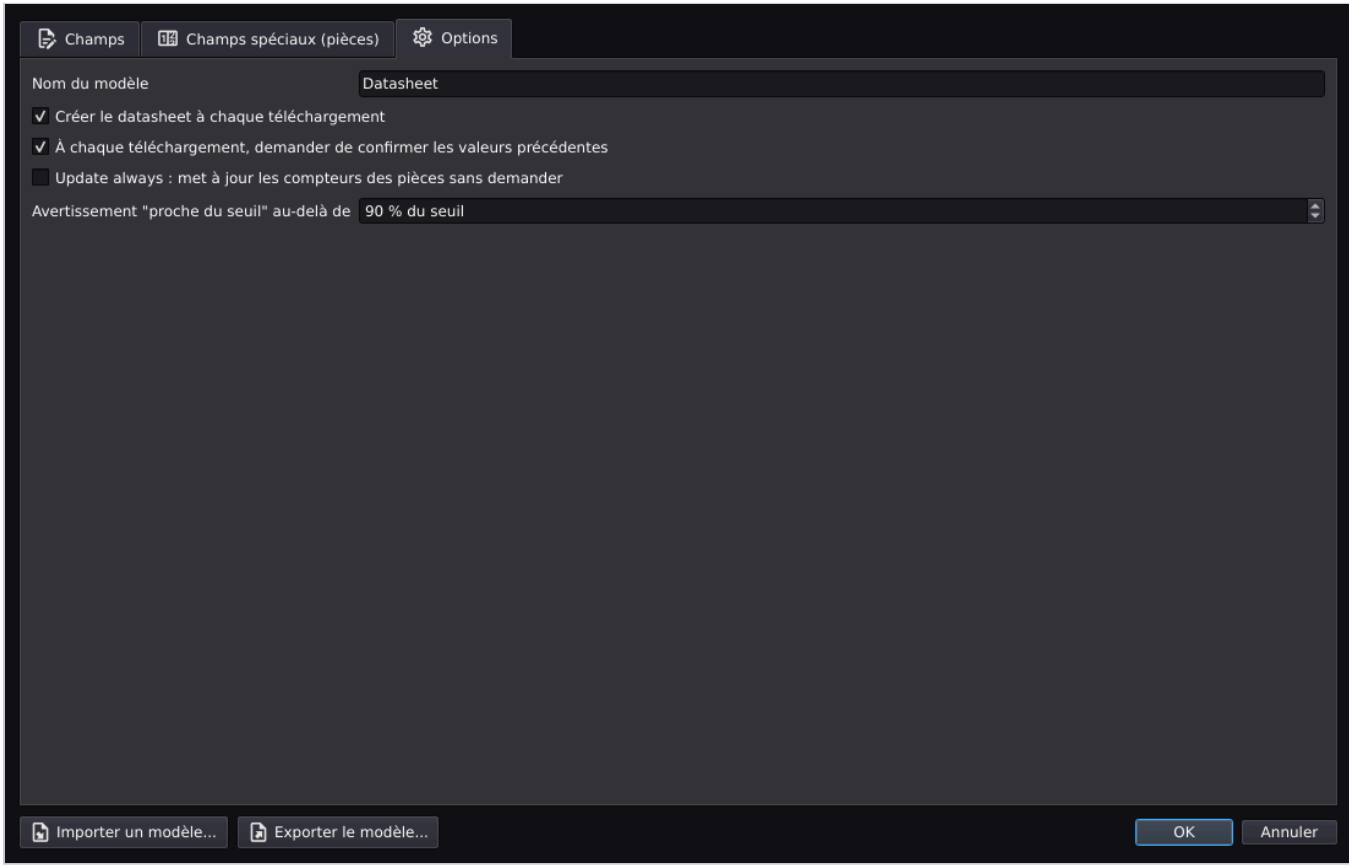


Figure 21 – Éditeur du modèle, onglet Options.

Nom du modèle ; **Créer le datasheet à chaque téléchargement** ; **À chaque téléchargement, demander de confirmer les valeurs précédentes** ; **Update always** ; **Avertissement "proche du seuil" au-delà de** (90 % du seuil par défaut). **Importer un modèle…** et **Exporter le modèle…** permettent de partager le modèle entre plusieurs PC.

8.5 Le module Datasheet

Le module **Datasheet** de la fenêtre principale rassemble les datasheets d'un dossier de datasets.

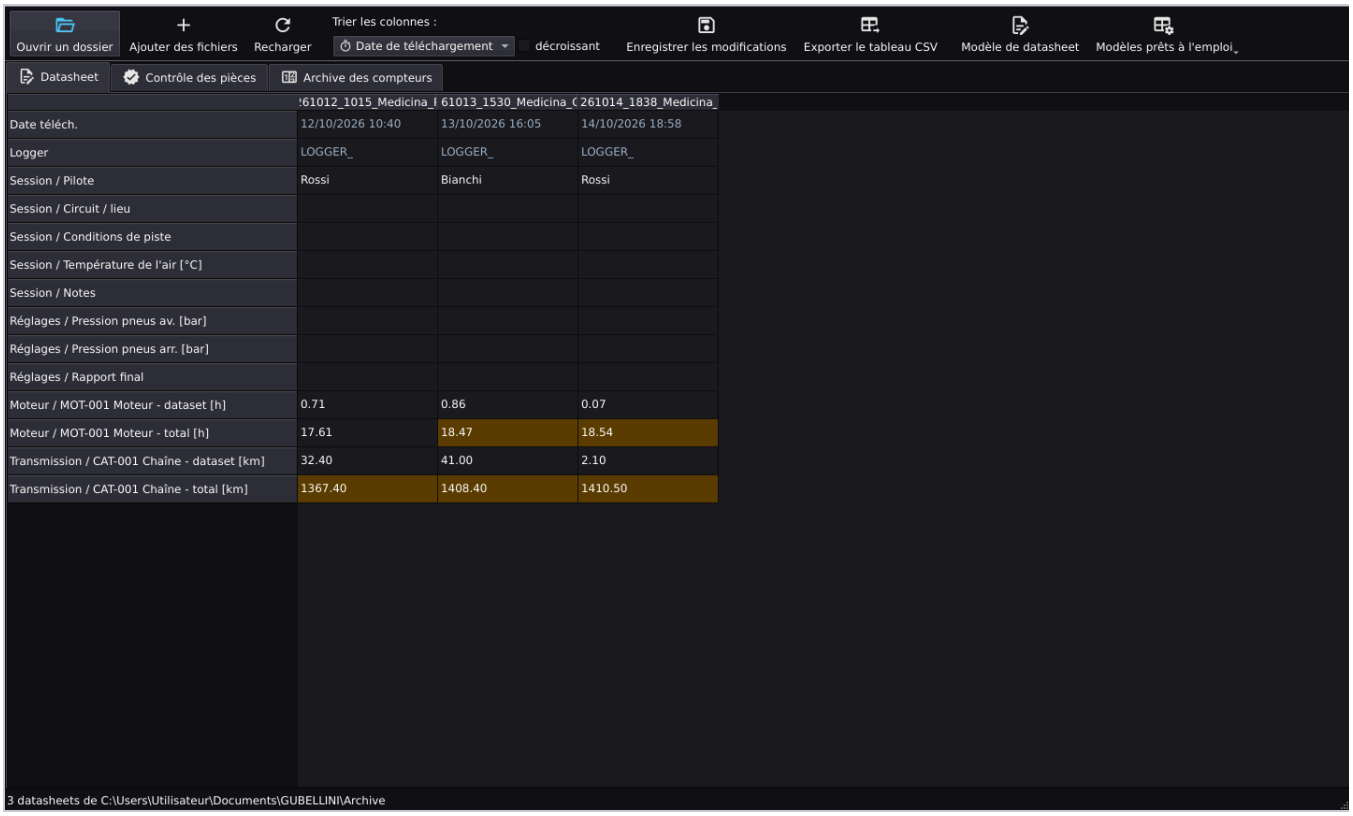


Figure 22 – Le module Datasheet : une colonne par dataset, une ligne par champ et par compteur.

- **Ouvrir le dossier** charge les datasheets d'un dossier (et de ses sous-dossiers), **Ajouter des fichiers** ajoute des datasheets individuels, **Recharger** relit les données.
- **Trier les colonnes** par *Date de téléchargement* ou *Nom (alphabétique)*, éventuellement par ordre *décroissant*.
- Les champs se modifient directement dans le tableau ; **Enregistrer les modifications** les écrit dans les fichiers `Datasheet.xml` respectifs. Les cellules mises en évidence sont proches du seuil ou au-delà.
- **Exporter le tableau CSV** exporte le tableau.

Contrôle des pièces

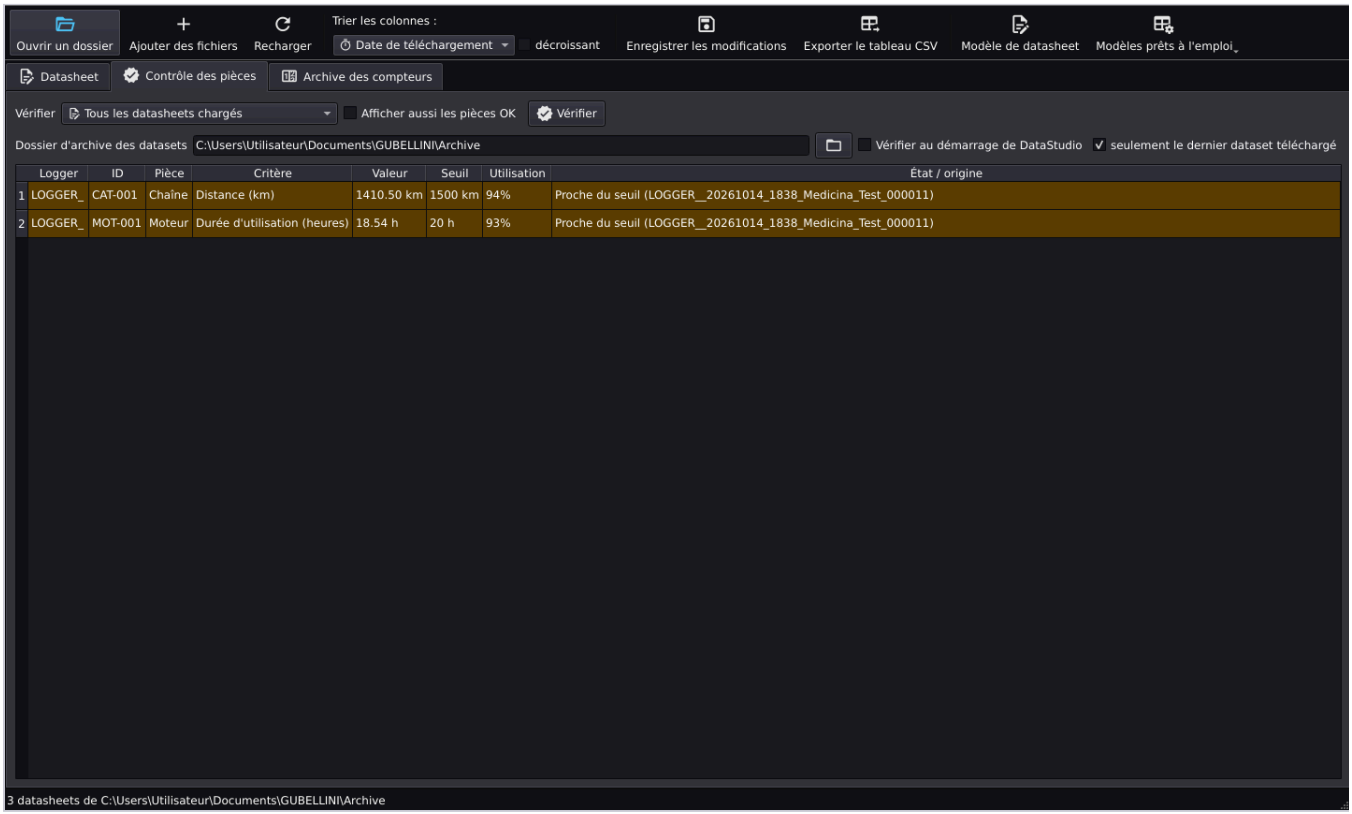


Figure 23 – Contrôle des seuils des pièces.

Choisissez ce qu'il faut contrôler (*Tous les datasheets chargés*, *Seulement le dernier téléchargé* ou *Archive des compteurs (tous les loggers)*) et appuyez sur **Vérifier** ; **Afficher aussi les pièces OK** liste également les pièces en règle. **Vérifier au démarrage de DataStudio** effectue le contrôle à chaque démarrage sur le dossier indiqué (éventuellement uniquement sur le dernier dataset téléchargé).

Archive des compteurs

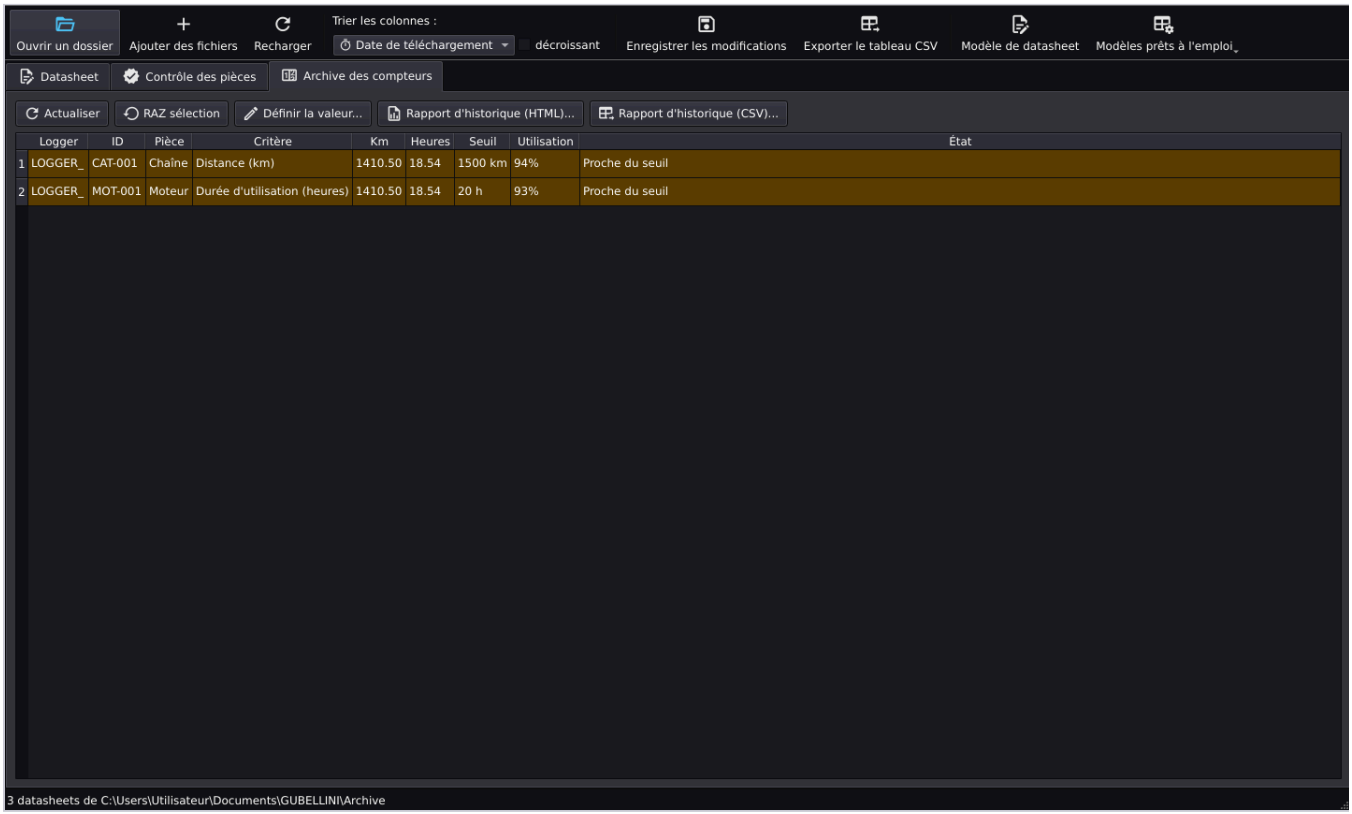


Figure 24 – L'archive des compteurs de tous les loggers.

Un compteur pour chaque couple logger + pièce, avec les km et les heures totaux, le seuil et le pourcentage d'utilisation. **RAZ sélection** après le remplacement d'une pièce, **Définir la valeur…** pour corriger les km et les heures avec une remarque, **Rapport d'historique (HTML)…** et **Rapport d'historique (CSV)…** pour l'historique complet (datasets comptabilisés, remises à zéro, corrections).

8.6 Modèles prêts à l'emploi

Modèles prêts à l'emploi charge l'un des modèles installés dans le dossier `Datasheet Models` : **SBK Superbike**, **Car**, **Kart**, **Generic machinery**. À l'ouverture du module, s'il n'existe pas encore de modèle, un modèle est chargé en fonction du mode d'utilisation. Si vous remplacez le modèle, les compteurs déjà enregistrés restent dans l'archive.

> **Nom du logger**
>
> Les compteurs sont séparés par **nom du logger** : deux loggers portant le même nom additionneraient leur utilisation sur les mêmes pièces. Donnez à chaque logger un nom unique (§4.5).

9 Micrologger

Le module **Micrologger** (bouton **MICROLOG** de la fenêtre principale) configure le **MICROLOG-01**, enregistreur de données à 16 voies CAN connecté au PC comme périphérique USB HID (aucun pilote n'est nécessaire).

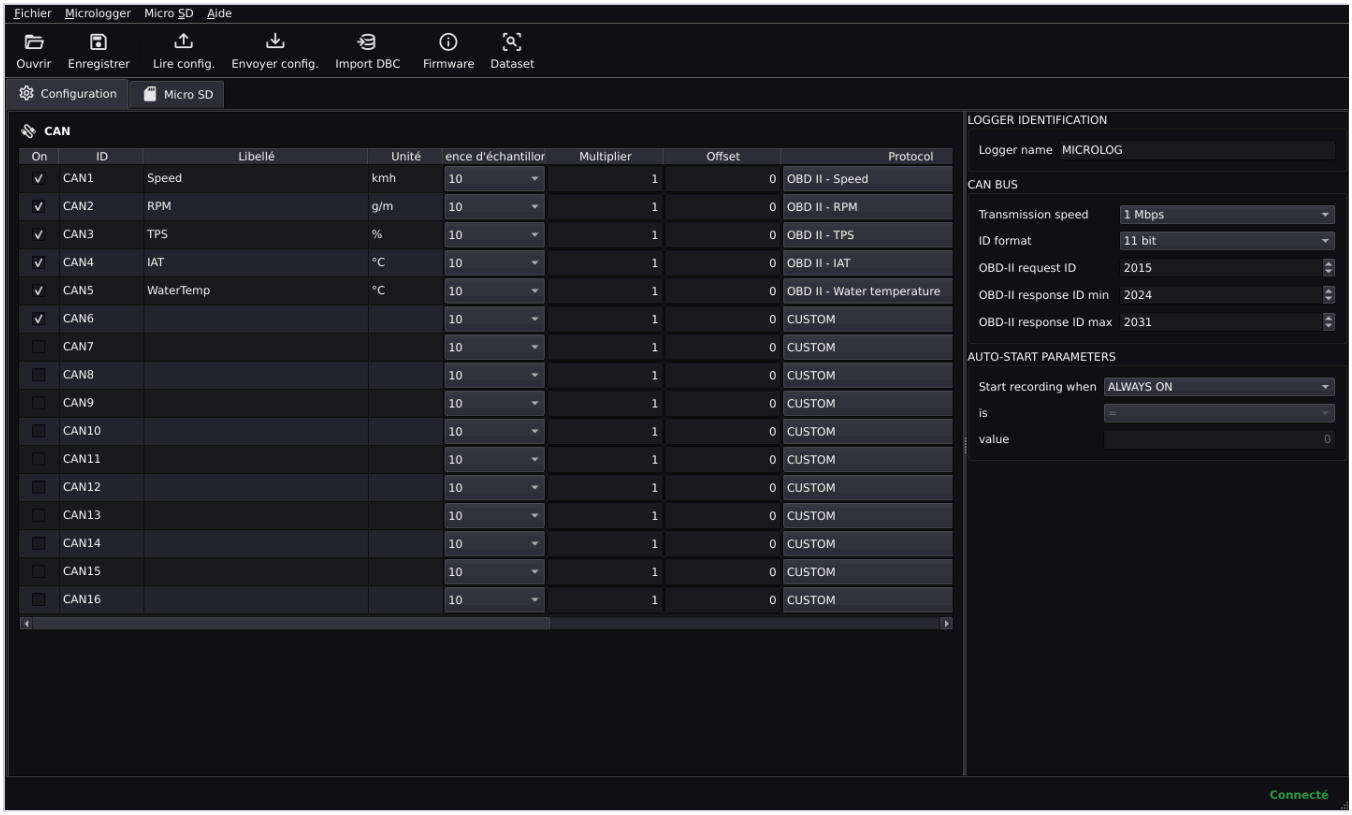


Figure 25 – Le module Micrologger : voies CAN, nom, bus CAN et démarrage automatique.

9.1 Configuration

L'onglet **Configuration** contient le tableau CAN1-CAN16 avec les mêmes paramètres que le GUBELOG (§4.4), le nom du logger, le bus CAN, les ID OBD-II et le démarrage automatique (ALWAYS ON ou condition sur une voie CAN1-CAN16). La barre d'état indique **Connecté** ou **Déconnecté**, avec une vérification chaque seconde.

- **Micrologger → Lire la configuration** et **Envoyer la configuration** : comme pour le GUBELOG, avec ID de configuration (§4.9). Après l'envoi, le MICROLOG enregistre sur la microSD et redémarre.
- **Micrologger → Version du firmware**.
- **Fichier → Import DBC…** : comme dans le Logger (chap. 5).

> **Un seul périphérique USB HID à la fois**
>
> Le MICROLOG et les cartes CAN se présentent au PC de la même manière : connectez un seul périphérique HID à la fois.

9.2 Datasets dans le Micrologger

Micrologger → Datasets dans le Micrologger (bouton **Dataset**) affiche la liste des datasets enregistrés. Le MICROLOG ne transfère pas les données via USB : les datasets se téléchargent depuis la microSD.



Figure 26 – Liste des datasets lue sur le MICROLOG.

9.3 Téléchargement depuis la microSD

L'onglet **Micro SD** fonctionne comme celui du Logger (§6.3-6.5) ; les datasets reçoivent les libellés du Micrologger et, si l'option est active, le datasheet.

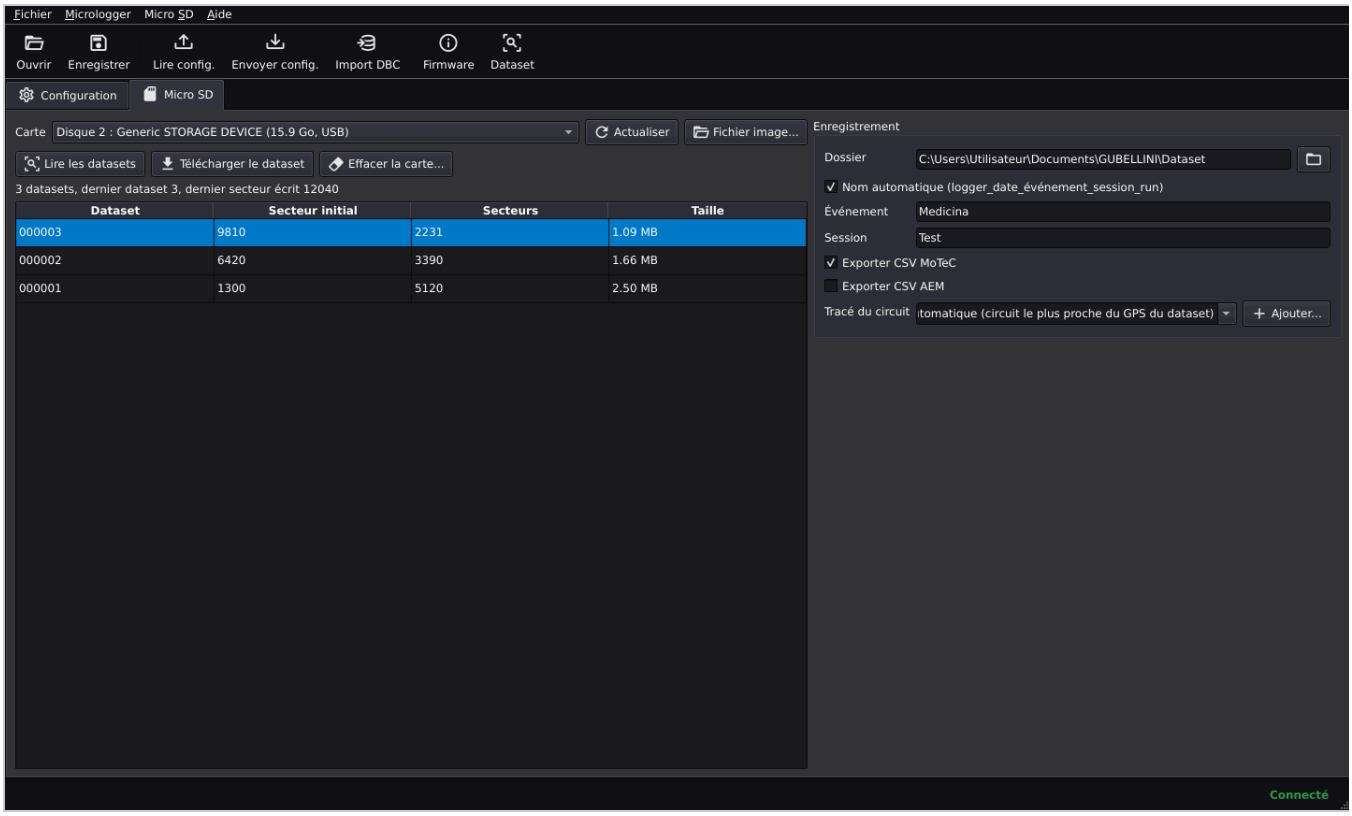


Figure 27 – Micrologger, onglet Micro SD.

10 Sensor configuration

Le module **Sensor configuration** configure les **cartes CAN** (qui mesurent des grandeurs et les transmettent sur le bus CAN) et le module **GUBENAV** (GPS/IMU CAN). Les valeurs transmises s'enregistrent avec un GUBELOG ou un MICROLOG en tant que voies CAN CUSTOM.

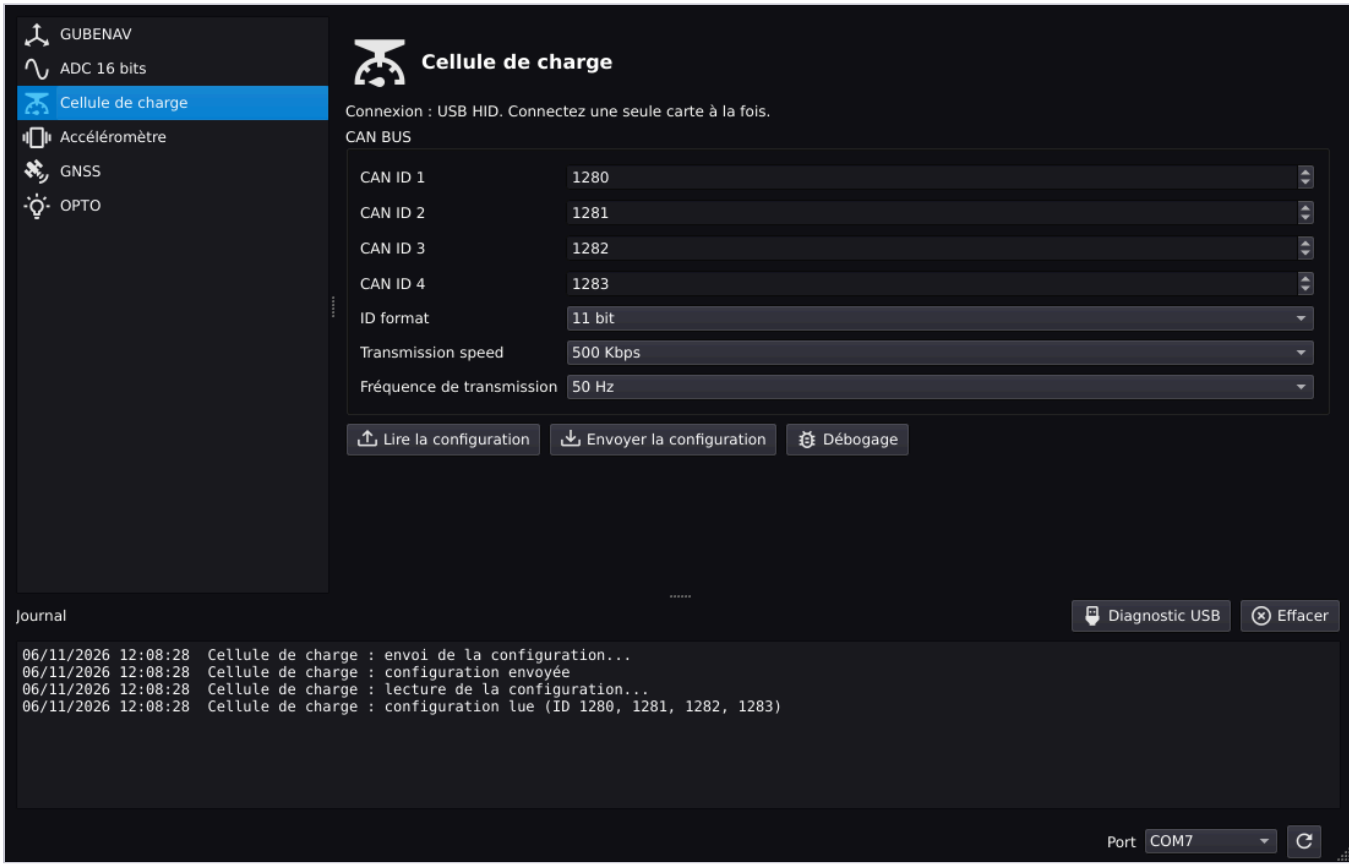


Figure 28 – Sensor configuration : la carte cellule de charge et le journal des opérations.

1. Choisissez le type de carte dans la liste de gauche : *GUBENAV*, *ADC 16 bits*, *Cellule de charge*, *Accéléromètre*, *GNSS*, *OPTO*.
2. Connectez la carte : les cartes CAN via USB HID (une à la fois), le GUBENAV via le port série FTDI, à choisir en bas dans le champ **Port**.
3. **Lire la configuration** lit les paramètres actuels ; après les modifications, **Envoyer la configuration** les écrit dans la carte.

Paramètre	Valeurs
CAN ID 1-4	Identifiants des messages transmis (en décimal).
ID format	11 bit ou 29 bit (Extended).
Transmission speed	1 Mbps, 500 Kbps, 250 Kbps.
Fréquence de transmission	1, 10, 50, 100 Hz.
Type de transmission (GUBENAV uniquement)	NMEA2000 ou GUBENAV.
Véhicule (GUBENAV uniquement)	Voiture, Moto, Bateau.

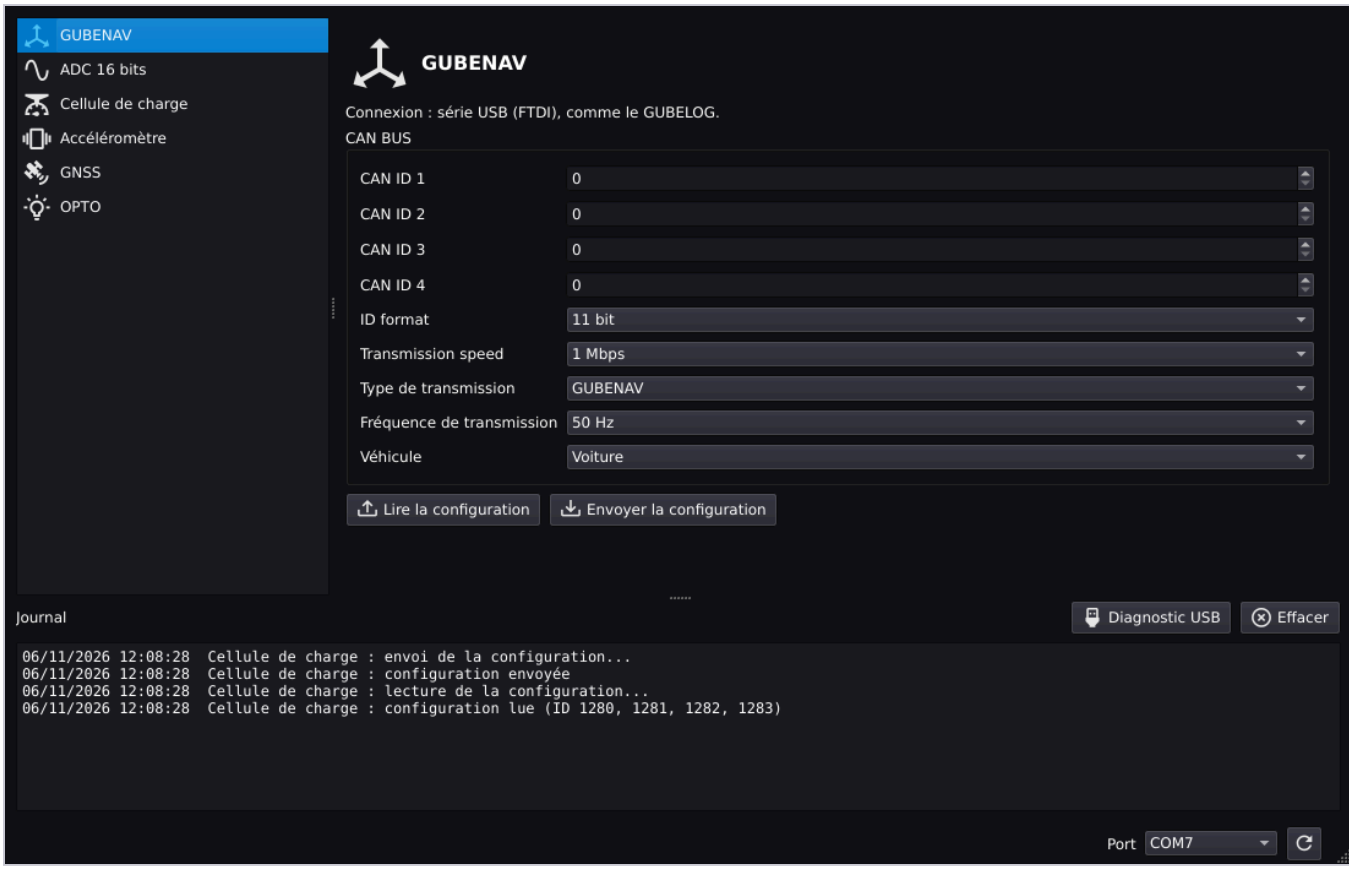


Figure 29 – La page du module GUBENAV.

Le **Journal** enregistre chaque opération avec la date et l'heure ; **Débogage** (cartes HID) affiche les données de diagnostic de la carte ; **Diagnostic USB** liste tous les périphériques USB HID connectés au PC.

> **Après la configuration**
>
> Définissez dans le logger les mêmes ID, la même vitesse de bus et le même format d'ID que sur les cartes.

11 WiFi Monitor et cloud

Avec le module WiFi (GUBELOG-01), le logger transmet les valeurs à DataStudio sur le réseau WiFi. Le **WiFi Monitor** les affiche sur un tableau de bord et peut les transférer vers le cloud.

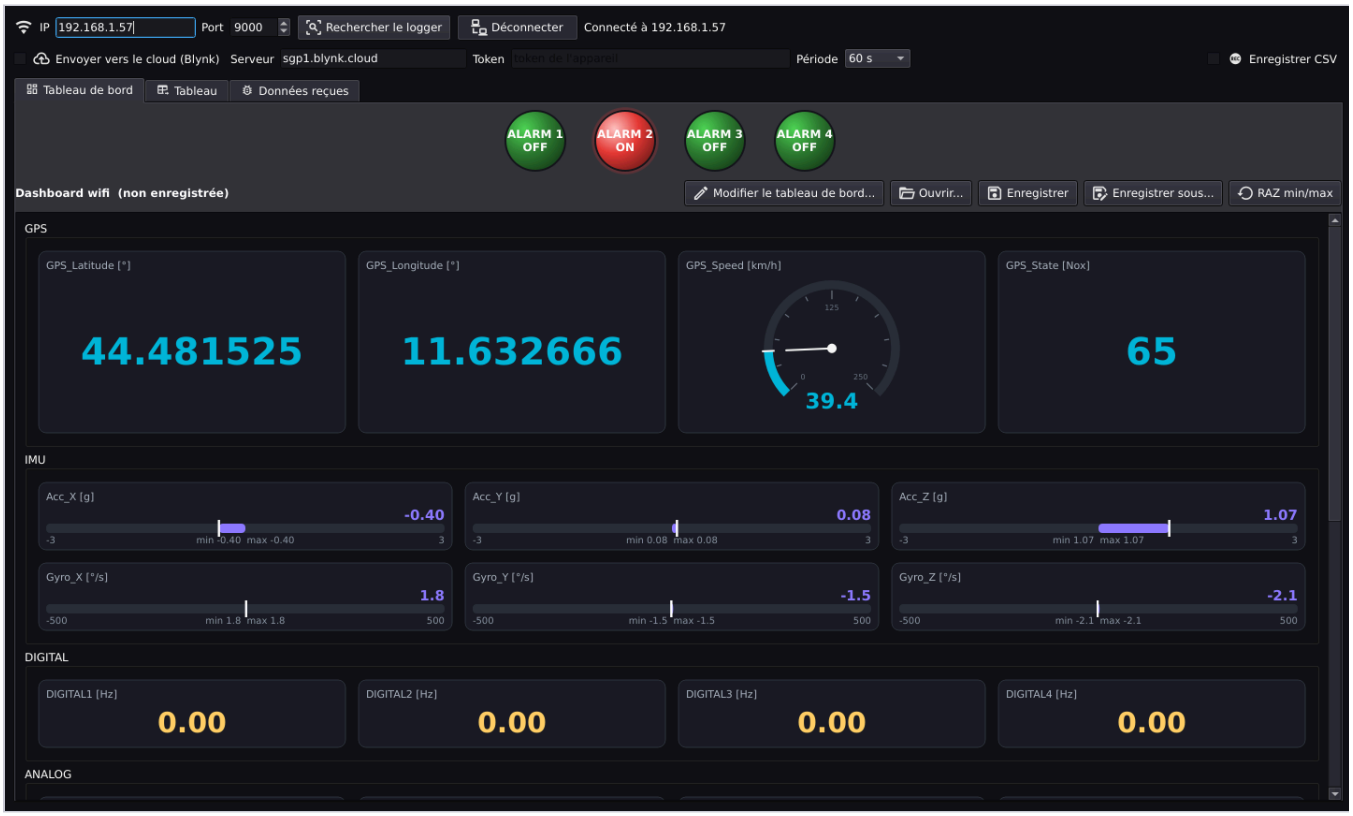


Figure 30 – Le WiFi Monitor connecté au logger, avec les LED des alarmes et le tableau de bord.

11.1 Connecter le logger

1. Dans la configuration du logger, activez le module WiFi, **WIFI ENABLE**, le réseau et le mot de passe, avec **STAND ALONE CLOUD MODE** désactivé, puis envoyez-la (§4.6).
2. Connectez le PC au même réseau WiFi.
3. Appuyez sur **Rechercher le logger** : DataStudio recherche le logger sur tous les réseaux du PC et renseigne son adresse IP. Vous pouvez aussi saisir manuellement **IP** et **Port** (9000 par défaut).
4. **Connecter** : l'état devient *Connecté à …* et les valeurs commencent à arriver. Si les données s'interrompent, l'état le signale.

Les quatre LED **ALARM 1-4** sont vertes (OFF) ou rouges (ON). Les onglets **Tableau de bord** (§7.1), **Tableau** et **Données reçues** (les lignes reçues du logger, utiles pour le diagnostic) affichent les valeurs. **Enregistrer CSV** enregistre les valeurs reçues dans un fichier CSV.

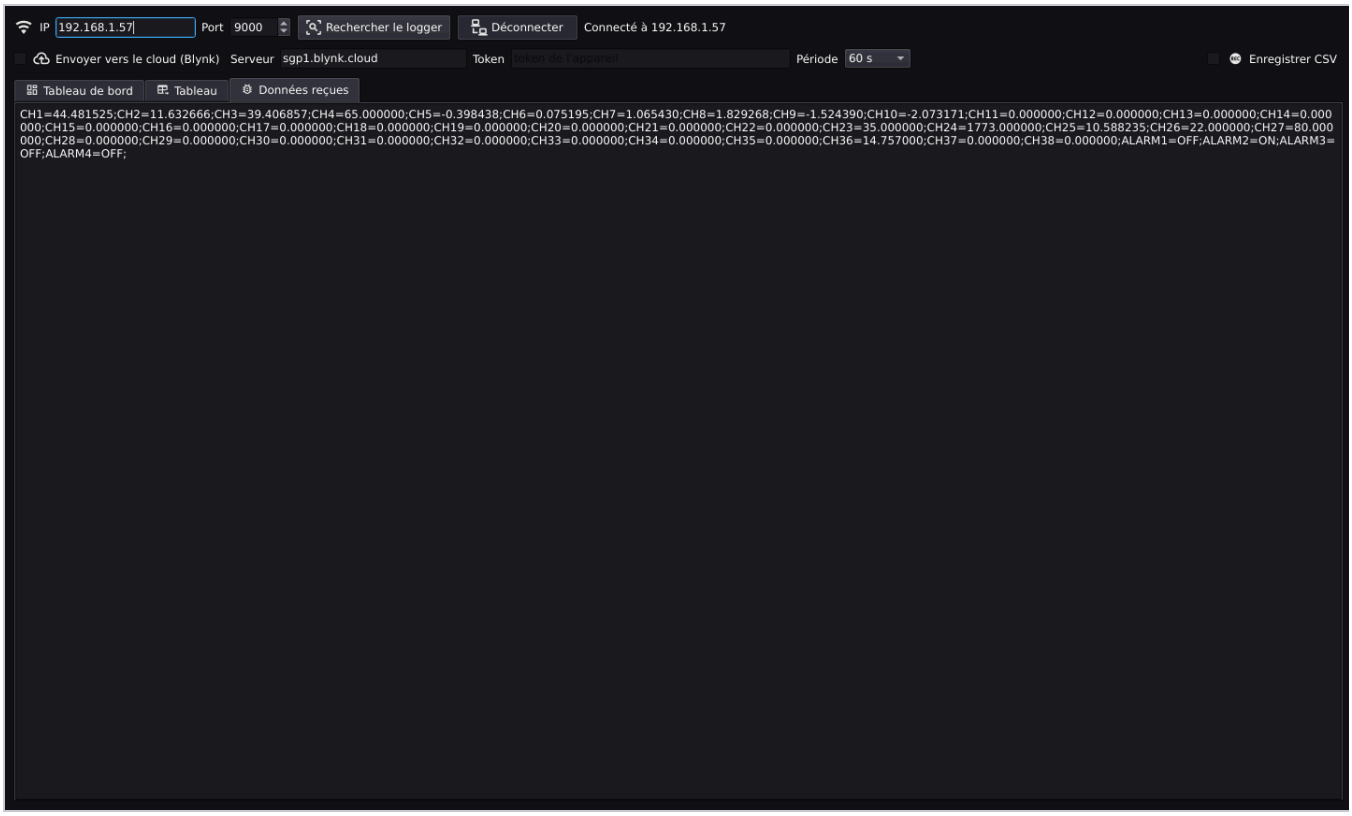


Figure 31 – L'onglet Données reçues.

11.2 Transfert vers le cloud

Avec **Envoyer vers le cloud (Blynk)**, DataStudio transfère les valeurs au service cloud : **Serveur** (`sgp1.blynk.cloud` par défaut), **Token** de l'appareil et **Période** (10 s, 60 s, 10 min, 60 min). Lorsqu'une alarme se déclenche, l'envoi est immédiat. Le résultat du dernier envoi s'affiche à côté de la période ; le token n'est jamais écrit dans les journaux.

> **Cloud sans PC**
>
> Avec **STAND ALONE CLOUD MODE** (WiFi) ou avec le module LTE (GUBELOG-02), le logger envoie lui-même les données vers le cloud, sans DataStudio.

12 Assistant IA

L'**Assistant IA** répond aux questions sur la connexion et la configuration des loggers, des modules et des cartes CAN, vérifie la configuration ouverte dans le Logger et, sur demande, effectue un diagnostic sur les valeurs en temps réel. Il utilise **votre** compte auprès d'un fournisseur d'intelligence artificielle (il peut s'agir du même que pour GUBELLINI DataAnalysis).

12.1 Configuration

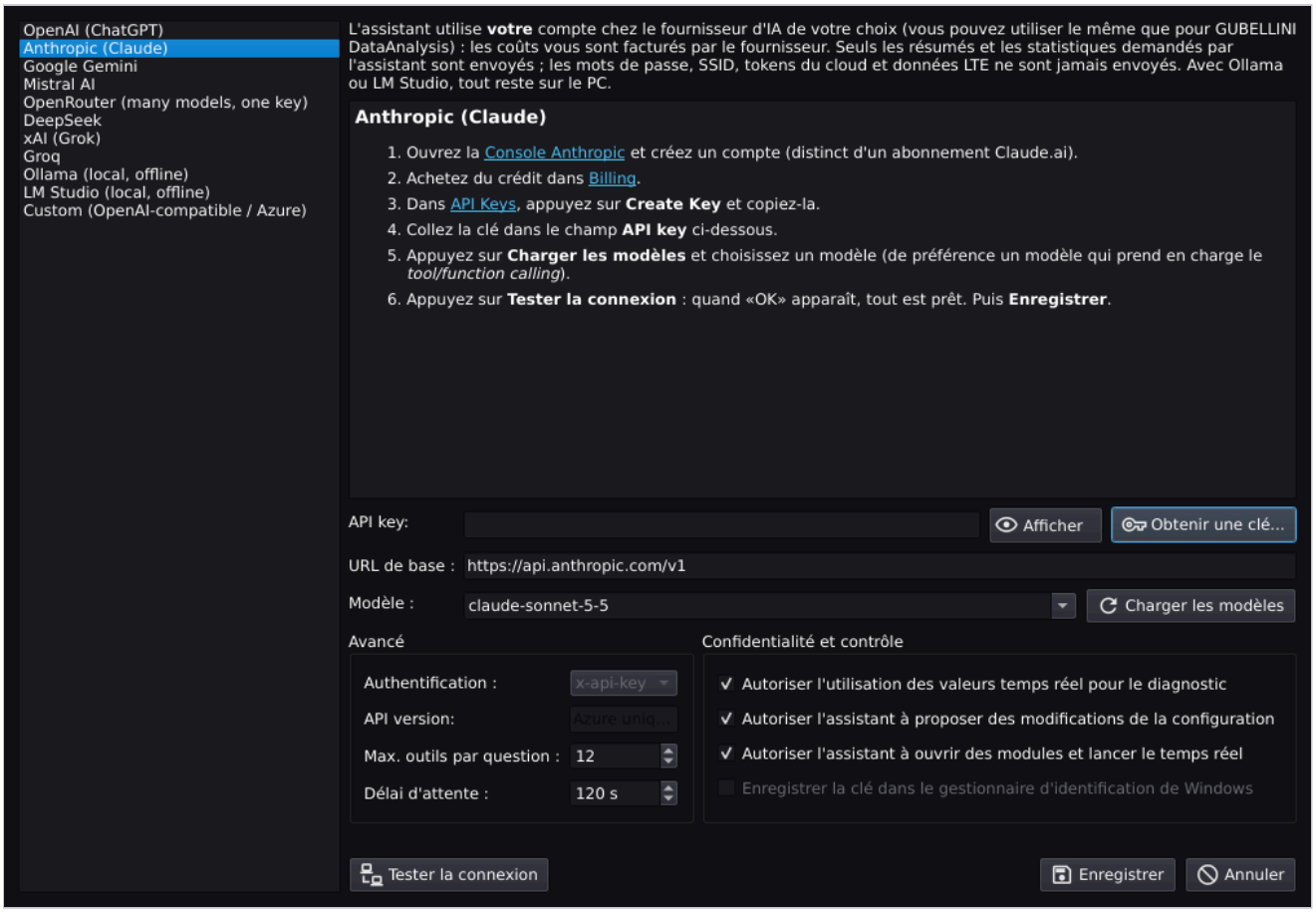


Figure 32 – Configuration de l'assistant : fournisseur, clé API, modèle et confidentialité.

1. Appuyez sur **Configurer l'IA…** et choisissez le fournisseur (OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Mistral, OpenRouter, DeepSeek, xAI, Groq) ou un modèle local (Ollama, LM Studio : aucun coût, les données restent sur le PC).
2. Suivez le guide à droite de la liste : il explique où créer la clé API et comment activer le crédit ; **Obtenir une clé…** ouvre la page appropriée.
3. Collez la clé dans **API key**, appuyez sur **Charger les modèles** et choisissez un modèle qui prend en charge le *tool calling*.
4. **Tester la connexion** : lorsque « OK » s'affiche, appuyez sur **Enregistrer**.

Dans **Confidentialité et contrôle**, vous choisissez si l'assistant peut utiliser les valeurs en temps réel, proposer des modifications de la configuration et ouvrir des modules. La clé est enregistrée dans le gestionnaire d'identifiants de Windows, s'il est disponible.

> **Données envoyées**
> Seuls les résumés et les statistiques demandés par l'assistant sont envoyés au fournisseur : le mot de passe WiFi, le SSID, le token du cloud et les données LTE ne sont jamais envoyés. Les coûts sont facturés par le fournisseur sur votre compte.

12.2 Utilisation

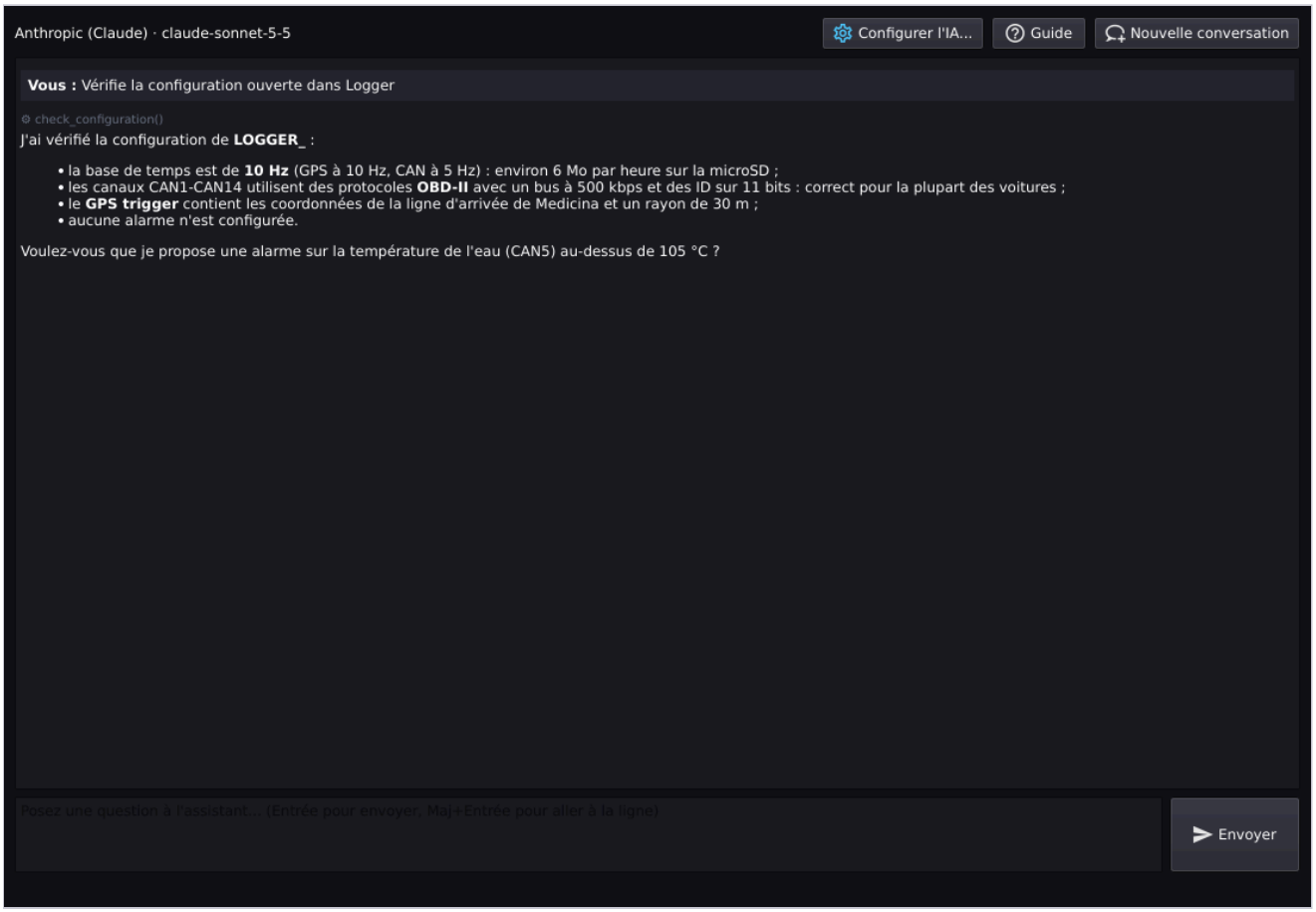


Figure 33 – Une question posée à l'assistant sur la configuration ouverte dans le Logger.

Saisissez votre question et appuyez sur `Entrée` (`Maj`+`Entrée` pour aller à la ligne) ou sur **Envoyer** ; **Arrêter** interrompt la réponse. Les lignes en gris indiquent les informations que l'assistant a consultées. **Guide** explique comment le configurer, **Nouvelle conversation** repart de zéro. Exemples de questions :

- « Explique-moi comment sont connectés les loggers, les modules externes et les cartes CAN »
- « Vérifie la configuration ouverte dans le Logger »
- « Fais un diagnostic des capteurs pendant 10 secondes » (avec le Temps réel démarré dans le Logger ou le WiFi Monitor connecté)
- « Comment télécharger les datasets et créer le datasheet ? »

12.3 Modifications proposées

Si l'assistant propose de modifier la configuration, une fenêtre s'affiche avec la valeur actuelle et la nouvelle valeur de chaque paramètre, ainsi que la raison :

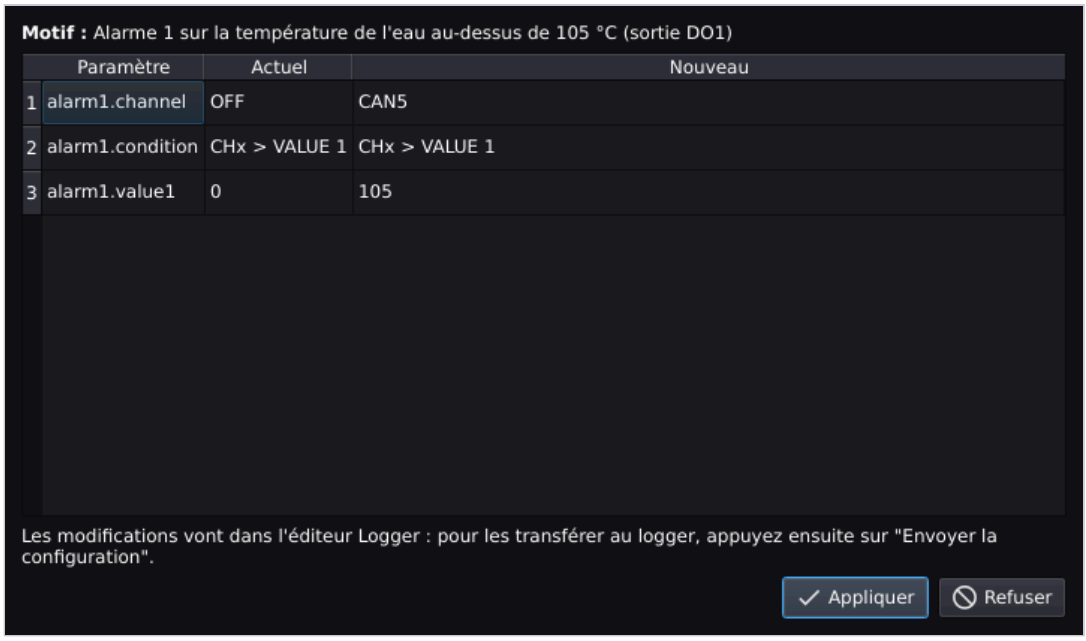


Figure 34 – Confirmation d'une modification proposée par l'assistant.

Appliquer reporte les modifications dans l'éditeur du Logger, **Refuser** les rejette. Les modifications n'arrivent au logger qu'après **Envoyer la configuration**.

13 GUBELLINI DataAnalysis

Le bouton **Analyse** ouvre GUBELLINI DataAnalysis ou le place au premier plan s'il est déjà ouvert. Le programme est recherché dans les dossiers d'installation ; s'il n'est pas trouvé, DataStudio vous demande d'indiquer son chemin (modifiable dans **Paramètres → Chemin de DataAnalysis…**).

Dans DataAnalysis, ouvrez le fichier `.dat` téléchargé : les libellés et les unités des voies (`Channels_details.xml`), le tracé du circuit et le datasheet sont lus dans le dossier portant le même nom que le dataset.

DataAnalysis dispose de son propre **assistant IA**, qui analyse les données enregistrées, rédige des rapports et génère le code des voies mathématiques ; l'**Assistant IA** de DataStudio (chap. 12) aide quant à lui à configurer les appareils.

14 Mises à jour

À propos → Mettre à jour le logiciel vérifie si une nouvelle révision est disponible sur le serveur Gubellini Electronics.

1. Le programme lit le fichier `versione_software.txt` sur le serveur et compare la révision avec celle installée (0014).
2. Si une révision plus récente est disponible sur le serveur, le téléchargement de `GUBELLINIDataStudio.zip` dans le dossier *Téléchargements* de l'utilisateur est proposé.
3. Si `GUBELLINIDataStudio.zip.sha256` est présent sur le serveur, l'intégrité du fichier téléchargé est vérifiée : un fichier corrompu ou altéré est rejeté.
4. À la fin du téléchargement, le zip est extrait dans un dossier portant le même nom (*Téléchargements**GUBELLINIDataStudio*) et le dossier s'ouvre avec le programme d'installation sélectionné.
5. Lancez le programme d'installation : la nouvelle révision remplace la précédente et les données de l'utilisateur sont conservées.

La révision installée est indiquée dans le titre de la fenêtre principale et dans **À propos → Version du logiciel**.

15 Dépannage

Problème	Cause et solution
Aucun port pour le GUBELOG	Utilisez un câble USB-C de données (et non uniquement de charge) et mettez le logger sous tension ; vérifiez dans le Gestionnaire de périphériques qu'un port COM FTDI apparaît (installez le pilote FTDI VCP) ; fermez les autres programmes qui utilisent le port ; actualisez la liste avec ↻.
Seul `D2XX` figure dans la liste, ou « No module named ... » apparaît	Révisions jusqu'à 0007 : le paquet installé avait été compilé sans les bibliothèques des ports (pyserial, ftd2xx). Installez la révision 0008 ou ultérieure, compilée avec `COMPILA_INSTALLER.bat`, qui s'arrête si des bibliothèques indispensables manquent.
Micrologger ou carte CAN introuvable	Connectez un seul périphérique USB HID à la fois ; vérifiez le câble et l'alimentation ; **Diagnostic USB** (Sensor configuration) liste les périphériques HID vus par le PC.
La microSD n'est pas lue	Acceptez la demande de privilèges d'administrateur au démarrage ; choisissez le bon disque (généralement le dernier). Le message de signature manquante indique une carte jamais utilisée dans le logger, formatée par Windows, ou un mauvais disque.
Aucun dataset dans la liste	Le logger n'a pas enregistré : condition de démarrage automatique non remplie, voie du démarrage automatique désactivée ou aucune voie active (§4.5) ; ou bien l'index a été effacé.
Voies CAN à zéro	Vitesse du bus, format d'ID (11/29 bits) ou CAN ID erronés (l'ID est en décimal) ; start bit, longueur ou format incorrects (pour les signaux Motorola, utilisez l'import DBC) ; CAN H et CAN L inversés. OBD-II : véhicule allumé. J1939 : ID à 29 bits.
Tours non comptés	Coordonnées de la ligne d'arrivée à 0, GPS sans fix (GPS_State 86), rayon trop petit (§4.7). Les configurations de l'ancienne version de DataStudio doivent être renvoyées au logger.
Le WiFi Monitor ne se connecte pas	Réseau à 2.4 GHz, SSID et mot de passe corrects, module WiFi sélectionné et activé, WEB CONFIGURATION désactivée, même port dans le logger et dans le WiFi Monitor, PC sur le même réseau ; utilisez **Rechercher le logger**, car l'IP est attribuée par le routeur ; vérifiez le pare-feu du PC.
Le cloud ne reçoit pas les données	Token ou serveur erronés, service inactif ou PC sans internet : le résultat de l'envoi est indiqué à côté de la période.
La configuration n'est pas conservée dans le logger	Le logger a été mis hors tension pendant l'enregistrement : renvoyez-la et attendez le redémarrage.
Noms des voies du type CAN2 dans DataAnalysis	Le fichier `Channels_details.xml` est absent : conservez le dossier du dataset à côté du fichier `.dat`.
L'assistant IA ne répond pas	Vérifiez la clé API et le crédit auprès du fournisseur, le modèle choisi (**Charger les modèles**) et la connexion internet ; si le fournisseur est surchargé, réessayez ou choisissez un autre modèle.

16 Annexe : fréquences et occupation de la microSD

Fréquences sélectionnables par groupe de voies :

Groupe	Fréquences (Hz)
GPS	0.001, 0.005, 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 50 (le récepteur s'actualise à 1 Hz sur GUBELOG-01/02 et à 10 Hz sur GUBELOG-03)
IMU	jusqu'à 200
DIGITAL, ANALOG	jusqu'à 400
CAN	jusqu'à 200

Le logger enregistre toutes les voies à la fréquence la plus élevée parmi les voies actives ; chaque secteur de 512 octets contient 3 échantillons complets, quel que soit le nombre de voies actives.

Fréquence d'enregistrement	Données par seconde	Données par heure	microSD de 16 GB
1 Hz	environ 171 octets	environ 0.6 MB	plus de 25 000 heures
10 Hz	environ 1.7 KB	environ 6 MB	environ 2 600 heures
100 Hz	environ 17 KB	environ 61 MB	environ 260 heures
400 Hz	environ 68 KB	environ 246 MB	environ 65 heures

Datasets plus petits

Seule la voie la plus rapide compte : s'il suffit d'enregistrer l'IMU à 50 Hz au lieu de 200 Hz, le dataset devient quatre fois plus petit et le téléchargement plus rapide.

Assistance technique

GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail : info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com